

DECEMBRE 2025

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES :

MISE EN PLACE D'UN VPC PERSONNALISE AVEC BASTION HOST ET NAT GATEWAY SUR AWS

PAPE MOUSSA DIOP

ING 2 SYSTÈMES D'INFORMATION ET DONNEES - POLYTECH DIAMNIADIO
Université Amadou Mahtar Mbow de Dakar

Sous la direction de Dr. Massamba LO

Table des matières

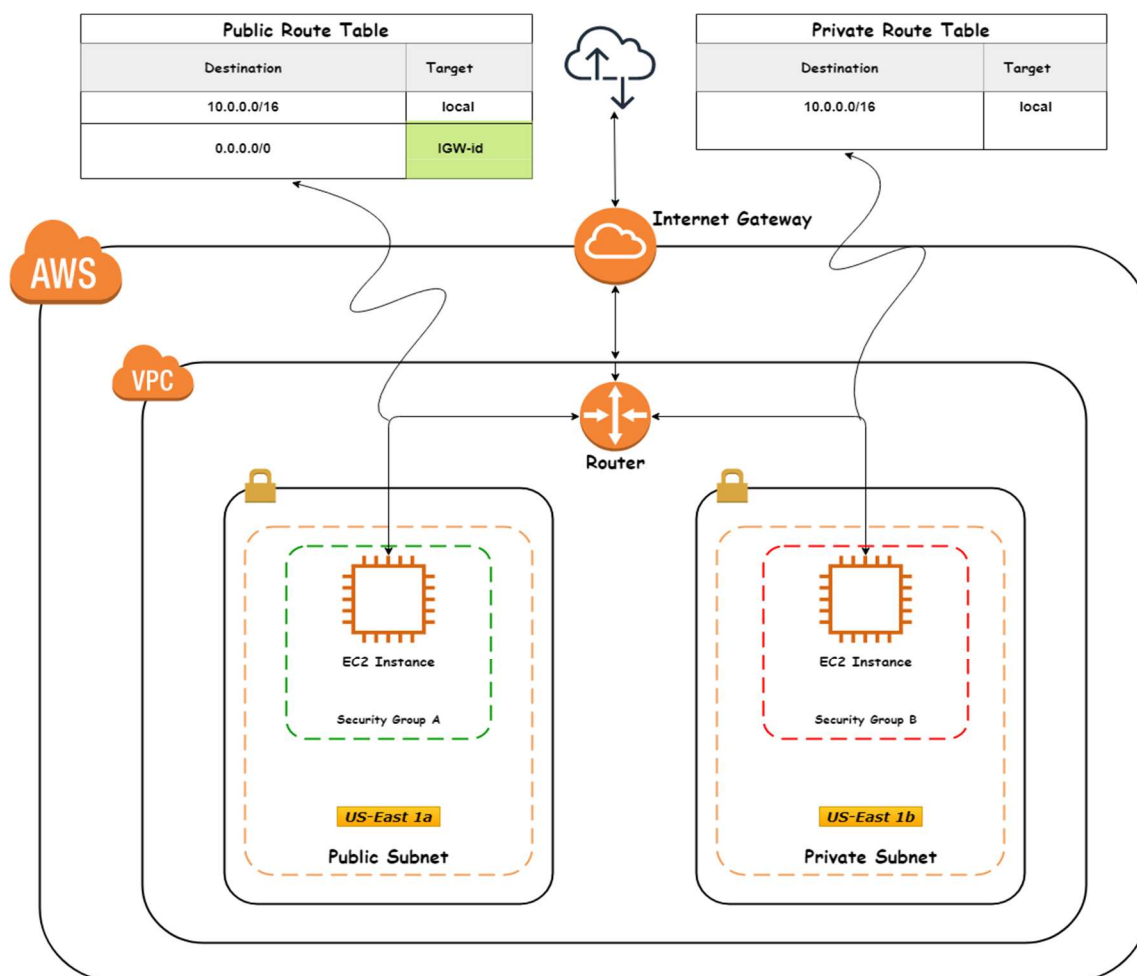
1. INTRODUCTION GÉNÉRALE	2
2. OBJECTIFS DU TP	3
3. PRÉSENTATION DES CONCEPTS CLÉS	3
3.1 Amazon Virtual Private Cloud (VPC)	3
3.2 Subnets	3
3.3 Internet Gateway	4
3.4 Route Tables	4
3.5 Security Groups	4
3.6 Network Access Control Lists (NACLs)	4
3.7 Bastion Host	4
3.8 NAT Gateway	4
4. ARCHITECTURE GÉNÉRALE DU TP	4
5. RÉALISATION DU TP	6
5.1 Création du VPC personnalisé	6
5.2 Création du subnet public	12
5.3 Modification du Subnet pour l'Auto-Assignation des IP Publiques	15
5.4 Lancement d'une instance EC2 dans le Subnet Public	18
5.5 Activation de l'attribution automatique des adresses IP publiques	27
5.6 Création et configuration de la table de routage publique	32
5.8 Création d'un Subnet Privé	42
5.9 Lancement d'une instance EC2 dans le subnet privé	45
5.10 Création et configuration de la table de routage privée	53
5.11 Connexion à l'instance privée via l'instance publique (Bastion Host)	57
5.12 Fournir un accès Internet à l'instance privée via NAT Gateway	66
5.12 Accès Internet depuis l'instance privée via NAT Gateway	71
5.13 Ajouter un Security Group à une instance EC2	74
5.13 Mettre à jour le support DNS pour votre VPC	76
6. Supprimer les ressources	78
7. CONCLUSION	82

1.INTRODUCTION GÉNÉRALE

Avec l'essor du cloud computing, les entreprises migrent de plus en plus leurs infrastructures vers des plateformes cloud afin de bénéficier de la **scalabilité**, de la **haute disponibilité** et d'une **meilleure sécurité**.

Amazon Web Services (AWS) propose à cet effet Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), un service fondamental permettant de créer un environnement réseau isolé et entièrement contrôlé par l'utilisateur.

Ce travail pratique (TP) s’inscrit dans le cadre de la **mise en œuvre d’une architecture réseau sécurisée sur AWS**, basée sur les bonnes pratiques du cloud. Il consiste à créer un **VPC personnalisé**, à le subdiviser en **subnets publics et privés**, à sécuriser l’accès aux ressources privées via un **Bastion Host**, et à permettre l’accès Internet aux instances privées grâce à une **NAT Gateway**.



2.OBJECTIFS DU TP

Les objectifs principaux de ce TP sont :

- Concevoir et déployer un **VPC personnalisé** sur AWS ;
- Créer et configurer des **subnets publics et privés** ;
- Mettre en place un **Bastion Host** pour l'accès sécurisé aux instances privées ;
- Fournir un accès Internet sortant aux instances privées via une **NAT Gateway** ;
- Comprendre le rôle des **tables de routage, Internet Gateway, Security Groups** et **NACLs** ;
- Appliquer les **bonnes pratiques de sécurité réseau** dans le cloud.

3.PRÉSENTATION DES CONCEPTS CLÉS

3.1 Amazon Virtual Private Cloud (VPC)

Amazon VPC permet de provisionner un réseau virtuel isolé au sein du cloud AWS. Il offre un contrôle total sur la configuration réseau, notamment :

- le choix de la plage d'adresses IP (CIDR),
- la création de subnets,
- la gestion du routage,
- la configuration des passerelles réseau.

Un VPC est spécifique à une région AWS et constitue la base de toute architecture cloud professionnelle.

3.2 Subnets

Un subnet est une subdivision logique du VPC.

On distingue principalement :

- **Subnet public** : associé à une table de routage contenant une route vers une Internet Gateway.
- **Subnet privé** : ne dispose pas d'accès direct à Internet.

3.3 Internet Gateway

Une Internet Gateway permet la communication bidirectionnelle entre les ressources du VPC et Internet. Elle est indispensable pour exposer des ressources publiques.

3.4 Route Tables

Les tables de routage définissent les règles permettant de déterminer le chemin du trafic réseau. Chaque subnet doit être associé à une table de routage.

3.5 Security Groups

Les Security Groups sont des pare-feu virtuels **stateful** appliqués au niveau des instances EC2. Ils contrôlent le trafic entrant et sortant.

3.6 Network Access Control Lists (NACLs)

Les NACLs sont des pare-feu **stateless** appliqués au niveau des subnets. Ils fournissent une couche de sécurité supplémentaire.

3.7 Bastion Host

Un Bastion Host est une instance EC2 placée dans un subnet public et servant de point d'accès sécurisé aux instances situées dans les subnets privés.

3.8 NAT Gateway

Une NAT Gateway permet aux instances situées dans un subnet privé d'accéder à Internet sans être exposées directement.

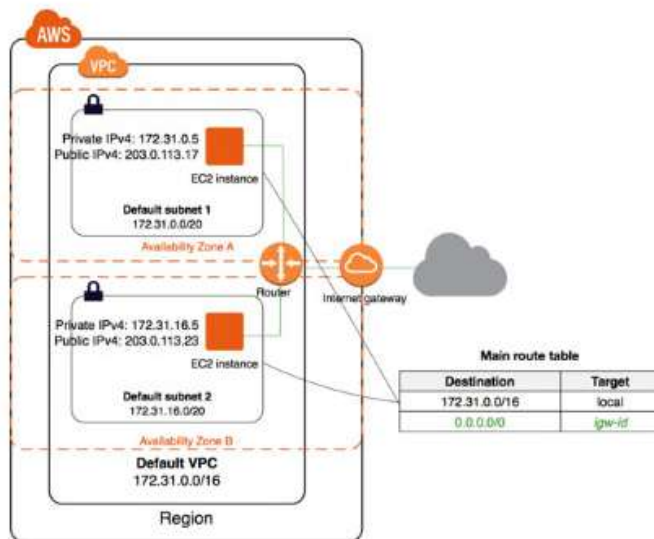
4. ARCHITECTURE GÉNÉRALE DU TP

L'architecture mise en place comprend :

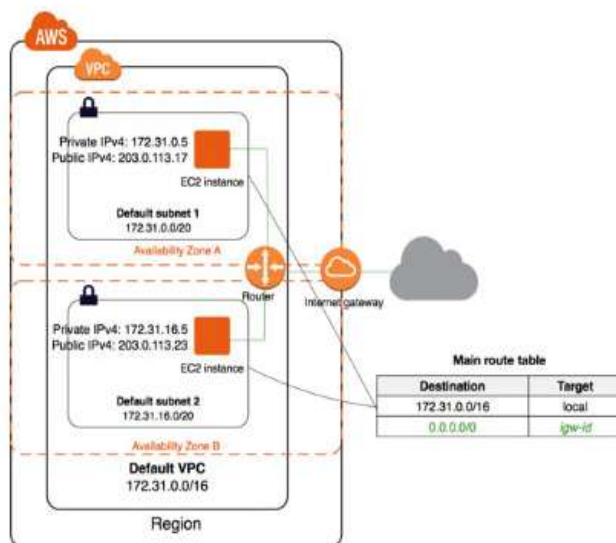
- 1 VPC personnalisé
- 1 subnet public
- 1 subnet privé

- 1 Internet Gateway
- 1 NAT Gateway
- 1 instance EC2 publique (Bastion Host)
- 1 instance EC2 privée
- 2 tables de routage (publique et privée)

Default VPC :



Custom VPC :

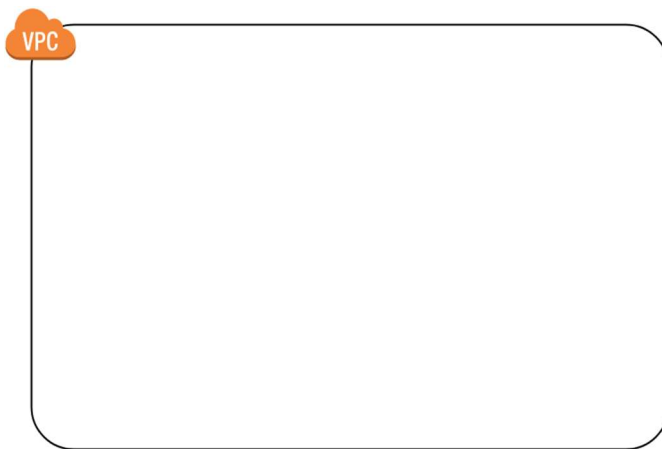


5. RÉALISATION DU TP

5.1 Création du VPC personnalisé

Dans cette section, nous procédons à la création d'un **Virtual Private Cloud (VPC) personnalisé** et à l'analyse des différences entre un **VPC par défaut (Default VPC)** et un **VPC personnalisé (Custom VPC)**.

Cette étape permet également de comprendre le fonctionnement global du réseau au sein d'un VPC et la manière dont ses différents composants interagissent entre eux.



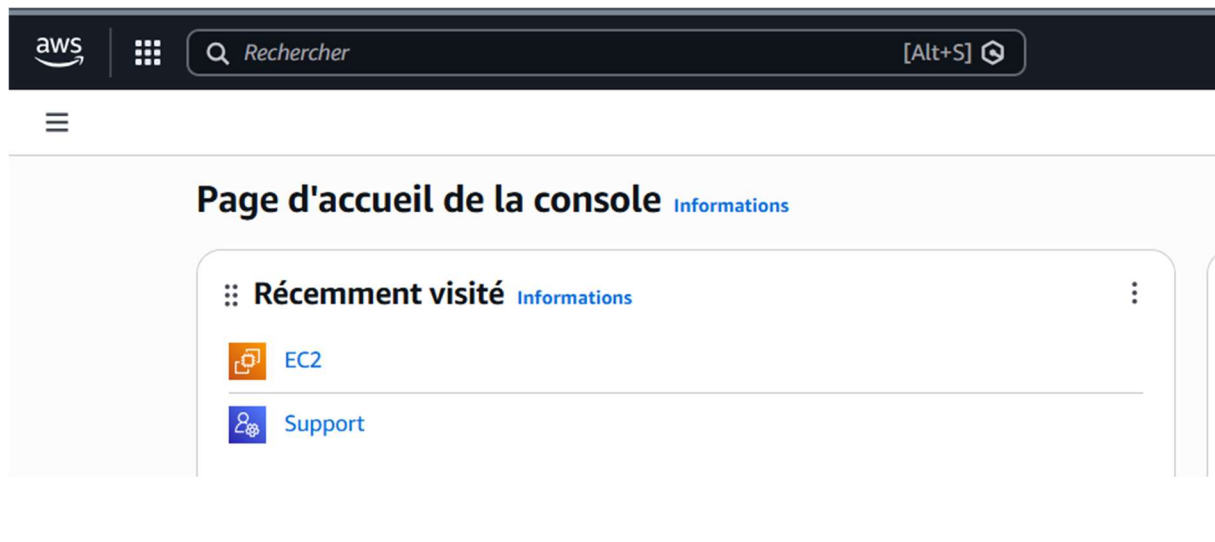
L'objectif est de mettre en place une architecture réseau comprenant :

- un **subnet public**,
- un **subnet privé**,
- une **Internet Gateway**,
- et des **tables de routage** permettant la connectivité Internet.

Cette section guide pas à pas la création de ces éléments et leur configuration afin d'assurer un accès Internet sécurisé aux ressources publiques du VPC.

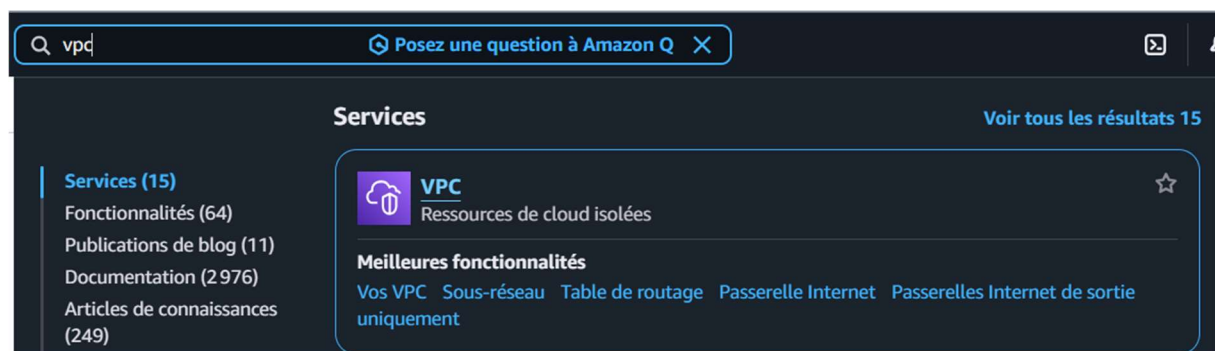
Étape 1 : Accès à la console AWS

La première étape consiste à se connecter à la **console de gestion AWS** à l'aide d'un compte valide.



Étape 2 : Accès au service VPC

Dans la barre de recherche de la console AWS, rechercher **VPC**, puis sélectionner le service **Amazon VPC**.



Étape 3 : Tableau de bord VPC

Le tableau de bord VPC affiche l'ensemble des ressources réseau existantes dans la région sélectionnée, incluant les VPC, subnets, tables de routage, Internet Gateways, NACLs et Security Groups.

Tableau de bord du VPC

AWS Global View

Filtrer par VPC

▼ Cloud privé virtuel

- Vos VPC**
- Sous-réseaux
- Tables de routage
- Passerelles Internet
- Passerelles Internet de sortie uniquement
- Jeux d'options DHCP
- Adresses IP Elastic
- Listes de préfixes gérées
- Passerelles NAT
- Connexions d'appariage
- Serveurs de routage

▼ Sécurité

- ACL réseau
- Groupes de sécurité

Ressources par région Actualiser les ressources

Vous utilisez les ressources Amazon VPC suivantes

Ressource	Stockholm
VPC ► Voir toutes les régions	1
Sous-réseaux ► Voir toutes les régions	3
Tables de routage ► Voir toutes les régions	1
Passerelles Internet ► Voir toutes les régions	1
Passerelles Internet de sortie uniquement ► Voir toutes les régions	0
Services de points de terminaison ► Voir toutes les régions	0
Passerelles NAT ► Voir toutes les régions	0
Connexions d'appariage de VPC ► Voir toutes les régions	0
ACL réseau ► Voir toutes les régions	1
Groupes de sécurité ► Voir toutes les régions	1

Étape 4 : Identification du VPC par défaut

Un **VPC par défaut (Default VPC)** est déjà présent dans chaque région AWS. Ce VPC est automatiquement créé par AWS et inclut plusieurs ressources préconfigurées.

Tableau de bord du VPC

AWS Global View

Filtrer par VPC

▼ Cloud privé virtuel

- Vos VPC**
- Sous-réseaux
- Tables de routage
- Passerelles Internet
- Passerelles Internet de sortie uniquement
- Jeux d'options DHCP

Vos VPC

[VPC](#) | [Contrôles de chiffrement VPC](#)

Vos VPC (1/1) [Infos](#)

Rechercher des VPC par attribut ou par balise

☒	Name	ID de VPC	État	ID de VPC
☒	default	vpc-0b4f849feeca0a466	Available	-

vpc-0b4f849feeca0a466 / default

[Détails](#) | [Mappage des ressources](#) | [CIDR](#) | [Journaux de flux](#) | [Balises](#) | [Intégrations](#)

Étape 5 : Renommage du VPC par défaut

Afin de faciliter la distinction entre le VPC par défaut et le VPC personnalisé à créer, un **nom explicite** est attribué au VPC par défaut à l'aide d'un *Name Tag*.

Étape 6 : Analyse des composants du Default VPC

Le VPC par défaut inclut automatiquement :

- des subnets publics dans chaque Availability Zone,
- une Internet Gateway attachée,
- une table de routage configurée pour l'accès Internet,
- un Network Access Control List (NACL),
- un Security Group par défaut.

Cette configuration est adaptée aux tests rapides mais offre un contrôle limité sur l'architecture réseau.

The screenshot displays the AWS Management Console interface for VPCs. On the left, the 'Vos VPC' link is highlighted in the navigation menu. The main panel shows a list of VPCs with the 'default' VPC selected. Below the list, the 'Détails' tab is active, showing the following details for the VPC 'vpc-0b4f849feeca0a466':

- ID de VPC:** vpc-0b4f849feeca0a466
- État:** Available
- CIDR IPv4:** 172.31.0.0/16
- Table de routage principale:** rtb-0047b70e2ac671afc
- ACL réseau principal:** acl-03186d997b048aeb0
- Noms d'hôte DNS:** Actif

Étape 7 : Lancement de la création du VPC personnalisé

Pour créer un VPC personnalisé, il convient de cliquer sur **Create VPC** dans la section VPC de la console AWS.

The screenshot shows the AWS Management Console interface for VPCs. The 'Vos VPC (1/1)' list is visible, and the 'Créer un VPC' button is highlighted with a red box and an arrow pointing to it.

Étape 8 : Paramétrage du VPC personnalisé

Les paramètres suivants sont définis lors de la création du VPC :

- **Type de ressource** : VPC uniquement
- **Name Tag** : par exemple K21VPC
- **Bloc CIDR IPv4** : 10.0.0.0/16, offrant une large plage d'adresses IP
- **Bloc CIDR IPv6** : sélection de l'option *Amazon-provided IPv6 CIDR block*
- **Network Border Group** : us-east-1
- **Tenancy** : Default

☰ [VPC](#) > [Vos VPC](#) > Créer un VPC

Paramètres VPC

Ressources à créer [Infos](#)
Créez uniquement la ressource VPC ou le VPC et d'autres ressources réseaux.

☒ VPC uniquement ☐ VPC et plus encore

Identification de nom - facultatif
Crée une identification avec une clé du « Nom » et une valeur que vous spécifiez.

K21VPC

Bloc d'adresses CIDR IPv4 [Infos](#)

☒ Entrée manuelle CIDR IPv4
☐ Bloc d'adresse CIDR IPv4 alloué à IPAM

CIDR IPv4
 10.0.0.0/16
La taille du bloc d'adresse CIDR doit être comprise entre /16 et /28.

Bloc CIDR IPv6 [Infos](#)

☐ Aucun bloc d'adresses CIDR IPv6
☐ Bloc d'adresse CIDR IPv6 alloué à IPAM
☒ Bloc d'adresses CIDR IPv6 fourni par Amazon
☐ CIDR IPv6 dont je suis propriétaire

Groupe de bordure réseau
Un groupe de bordure réseau est un groupe unique de zones à partir desquelles les adresses IP IPv4 et IPv6 sont publiées. Toutes les zones de disponibilité de ce VPC uti

eu-north-1

Location [Infos](#)
 Par défaut

Remarque importante :

Bien que l'IPv6 ne soit pas utilisé dans ce TP, il est recommandé de l'activer lors de la création du VPC, car en environnement de production, certaines organisations utilisent l'IPv6. Le *Network Border Group* représente un ensemble spécifique de zones de disponibilité depuis lesquelles AWS annonce les adresses IP publiques.

Étape 9 : Finalisation de la création

Après vérification des paramètres, les options restantes sont laissées par défaut, puis l'option **Create VPC** est sélectionnée pour lancer la création.

Balises
Une balise est une étiquette que vous attribuez à une ressource AWS. Chaque balise est constituée d'une clé et d'une valeur facultative. Vous pouvez utiliser des balises pour rechercher et filtrer vos ressources ou réaliser le suivi vos coûts AWS.

Clé
Q Name X

Valeur - facultatif
Q K21VPC X

Supprimer une balise

Ajouter une balise

Vous pouvez ajouter 49 balises supplémentaires

Annuler Prévisualiser le code **Créer un VPC**

Étape 10 : Validation

Le VPC personnalisé est alors créé avec succès et apparaît dans la liste des VPC disponibles.

Vous avez créé avec succès vpc-0a2ae16f1bbde73e1 / K21VPC

vpc-0a2ae16f1bbde73e1 / K21VPC Actions

Détails Infos

ID de VPC
vpc-0a2ae16f1bbde73e1

Résolution DNS
Activé

ACL réseau principal
acl-00595f739a57ba1fb

CIDR IPv6 (groupe de bordure réseau)
2a05:d016:ae1:da00::/56 (eu-north-1)
Associated

ID de contrôle de chiffrement
-

État
Available

Location
default

VPC par défaut
Non

Métriques d'utilisation d'adresses réseau
Désactivé

Mode de contrôle de chiffrement
-

Bloquer l'accès public
Désactivé

Jeu d'options DHCP
dopt-0487b04655897cf37

CIDR IPv4
10.0.0.0/16

Groupes de règles du pare-feu DNS de Route 53 Resolver
-

Noms d'hôte DNS
Désactivé

Table de routage principale
rtb-09fb89f0fd466d446

Groupe IPv6
Amazon Associated

ID du propriétaire
012509421445

Remarque sur les ressources automatiquement créées

Lors de la création d'un VPC personnalisé, AWS génère automatiquement :

- une **table de routage par défaut**,
- une **Network Access Control List (NACL)**,
- un **Security Group par défaut**.

En revanche, **aucun subnet n'est créé automatiquement**. Pour pouvoir utiliser le VPC, il est donc nécessaire de créer manuellement des subnets publics et privés, ce qui sera abordé dans les sections suivantes.

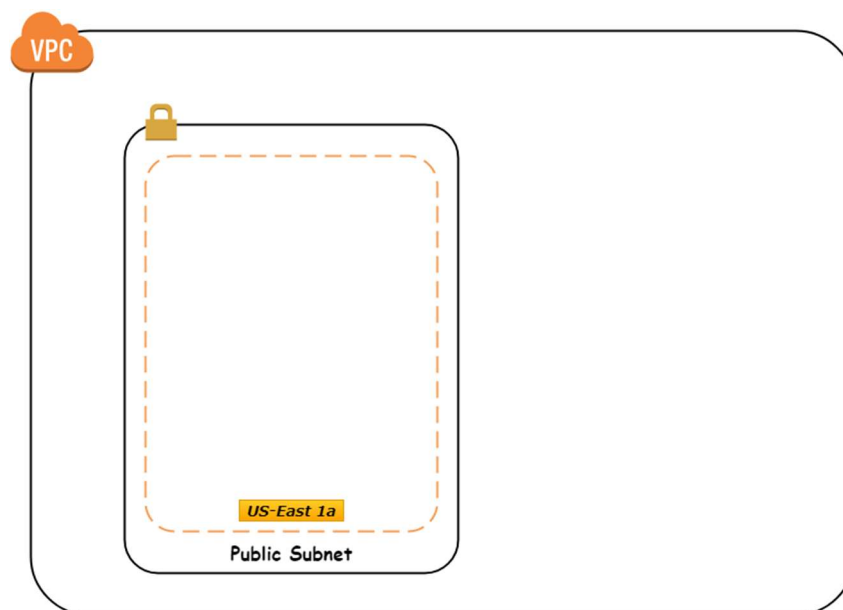
Un VPC est créé avec une plage CIDR privée (ex : 10.0.0.0/16).
Ce VPC constitue l'environnement réseau principal du TP.

5.2 Création du subnet public

Remarque :

Dans cette section, deux subnets seront créés dans des **zones de disponibilité différentes**. Les subnets seront nommés **Public** et **Private** afin de faciliter leur identification et leur utilisation dans les étapes ultérieures du TP.

Architecture générale



Le subnet public sera utilisé pour héberger les ressources accessibles depuis Internet, notamment le **Bastion Host**. Il sera ultérieurement relié à une **Internet Gateway** et configuré via une table de routage publique.

Étape 1 : Accès à la section Subnets

Depuis le panneau de navigation situé à gauche de la console Amazon VPC, sélectionner **Subnets**.

The screenshot shows the AWS VPC console interface. On the left, the navigation pane is open, and 'Sous-réseaux' (Subnets) is highlighted with a red box and a red arrow. The main content area shows the details for a VPC named 'vpc-0a2ae16f1bbde73e1 / K21VPC'. A green banner at the top indicates 'Vous avez créé avec succès vpc-0a2ae16f1bbde73e1 / K21VPC'. The details section shows the VPC ID, DNS resolution status, main route table, and CIDR IPv6 information.

Étape 2 : Identification des subnets existants

Les subnets par défaut associés au **Default VPC** sont visibles. Afin de travailler avec le **VPC personnalisé**, il convient de créer de nouveaux subnets spécifiques à ce VPC. Cliquer sur **Create subnet**.

The screenshot shows the 'Sous-réseaux (3)' page in the AWS VPC console. A red box highlights the 'Créer un sous-réseau' button in the top right corner. Below the button is a table listing existing subnets. The table has columns for Name, ID de sous-réseau, État, VPC, Bloquer l'accès, and CIDR IPv4. Three subnets are listed, all associated with the default VPC.

Name	ID de sous-réseau	État	VPC	Bloquer l'accès	CIDR IPv4
-	subnet-038fe606b2f19e0f5	Available	vpc-0b4f849feeca0a466 default	Désactivé	172.31.0.0/20
-	subnet-0ce7bc6785be40b05	Available	vpc-0b4f849feeca0a466 default	Désactivé	172.31.32.0/20
-	subnet-0db73c9812a2f9a47	Available	vpc-0b4f849feeca0a466 default	Désactivé	172.31.16.0/20

Étape 3 : Sélection du VPC personnalisé

Dans le champ **VPC ID**, sélectionner le **Custom VPC** précédemment créé à partir de la liste déroulante.

Créer un sous-réseau [Infos](#)

VPC

ID de VPC

Créez des sous-réseaux dans ce VPC.

vpc-0a2ae16f1bbde73e1 (K21VPC)

Q

vpc-0b4f849feeca0a466 (default)

(par défaut)

172.31.0.0/16

vpc-0a2ae16f1bbde73e1 (K21VPC)

10.0.0.0/16 2a05:d016:ae1:da00::/56 (eu-north-1)

Étape 4 : Paramétrage du subnet public

Renseigner les paramètres suivants :

- **Subnet name** : K21-Public-Subnet
- **Availability Zone** : us-north-1a
- **IPv4 CIDR block** : 10.0.1.0/24
- **IPv6 CIDR block** : non requis (IPv4 uniquement)

Une fois les informations saisies, cliquer sur **Create subnet**.

☰ [VPC](#) > [Sous-réseaux](#) > Créer un sous-réseau

Paramètres du sous-réseau

Précisez les blocs d'adresse CIDR et la zone de disponibilité pour le sous-réseau.

Sous-réseau 1 sur 1

Nom du sous-réseau (subnet)
Créez une balise avec une clé « Name » et une valeur à spécifier.

Le nom peut comporter jusqu'à 256 caractères.

Zone de disponibilité [Infos](#)
Choisissez la zone dans laquelle votre sous-réseau résidera ou laissez Amazon en choisir une pour vous.

Bloc d'adresses CIDR IPv4
☒ Entrée manuelle ☐ Pas de bloc d'adresse CIDR IPv4

Bloc d'adresse CIDR IPv4 VPC [Infos](#)
Choisissez le bloc d'adresse CIDR IPv4 du VPC pour le sous-réseau. L'adresse CIDR IPv4 du sous-réseau doit se trouver dans ce bloc.

Bloc d'adresse CIDR de sous-réseau IPv4
 256 IPs

Bloc d'adresses CIDR IPv6
☐ Entrée manuelle ☒ Pas de bloc d'adresse CIDR IPv6

Étape 5 : Validation

Le subnet est créé avec succès et apparaît dans la liste des subnets.

▼ Balises - facultatif

Clé Valeur - facultatif

Q Name X Q K21-Public-Subnet X Supprimer

Ajouter une nouvelle balise

Vous pouvez ajouter 49 d'autres balises.

Supprimer

Ajouter un nouveau sous-réseau

Annuler Créer un sous-réseau

Remarque importante :

À ce stade, le subnet n'est **ni public ni privé**. Il devient un **subnet public uniquement après** :

- l'activation de l'auto-attribution des adresses IP publiques,
- l'association à une table de routage contenant une route vers une Internet Gateway.

Ces configurations seront réalisées dans les étapes suivantes.

5.3 Modification du Subnet pour l'Auto-Assignation des IP Publiques

Remarque :

Cette section permet de transformer le subnet créé en **subnet public** en activant l'auto-attribution des adresses IPv4 publiques. Ainsi, toute instance EC2 lancée dans ce subnet recevra automatiquement une **adresse IP publique**, ce qui constitue la principale différence entre un subnet public et un subnet privé.

Étape 1 : Sélection du subnet public

Sélectionner le subnet K21-Public-Subnet dans la liste des subnets, puis cliquer sur **Actions**.

Tableau de bord du VPC

AWS Global View

Filtrer par VPC

Cloud privé virtuel

Vos VPC

Sous-réseaux

Tables de routage

Vous avez créé 1 sous-réseau avec succès : subnet-01176305f4e3db7bf

Sous-réseaux (1) Infos

Rechercher des sous-réseaux par attribut ou par balise

ID de sous-réseau : subnet-01176305f4e3db7bf X Effacer les filtres

1

☐	Name	ID de sous-réseau	État	VPC	Bloquer l'acc...	CIDR IPv4
☐	K21-Public-Subnet	subnet-01176305f4e3db7bf	Available	vpc-0a2ae16f1bbde73e1 K21...	Désactivé	10.0.1.0/24

Étape 2 : Modification des paramètres IP

Dans le menu **Actions**, sélectionner **Modify auto-assign IP settings**.

The screenshot shows the AWS console interface for a subnet. At the top, a green banner indicates a successful creation of a subnet. Below, the 'Sous-réseaux (1/1)' section displays a table with columns: Name, ID de sous-réseau, État, VPC, Bloquer l'ac..., and CIDR IPv4. The row for 'K21-Public-Subnet' is highlighted. A red box highlights the 'Actions' button in the top right corner. A red arrow points from the 'Actions' button to a dropdown menu that is open, showing various options. The option 'Modifier les paramètres de sous-réseau' is highlighted in the menu.

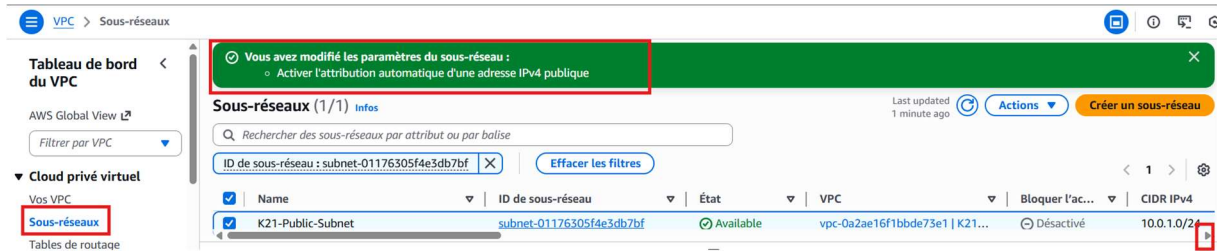
Étape 3 : Activation de l'auto-assignation

Cocher l'option **Enable auto-assign public IPv4 address**, puis cliquer sur **Save** pour enregistrer les modifications.

The screenshot shows the 'Modifier les paramètres de sous-réseau' page in the AWS console. The page title is 'Modifier les paramètres de sous-réseau'. Below the title, there is a section for 'Sous-réseau' with fields for 'ID de sous-réseau' and 'Nom'. The 'ID de sous-réseau' is 'subnet-01176305f4e3db7bf' and the 'Nom' is 'K21-Public-Subnet'. Below this, there is a section for 'Paramètres d'attribution automatique d'une adresse IP'. The option 'Activer l'attribution automatique d'une adresse IPv4 publique' is checked and highlighted with a red box. Below this, there is a section for 'Paramètres de nom basé sur les ressources (RBN)'. The option 'Activer un nom de ressource d'enregistrement DNS A au lancement' is checked. Below this, there is a section for 'Paramètres DNS64'. The option 'Activer DNS64' is checked. At the bottom right, there are two buttons: 'Annuler' and 'Enregistrer'. A red arrow points from the 'Enregistrer' button to the 'Enregistrer' button.

Étape 4 : Confirmation

Un message de confirmation s'affiche indiquant que les paramètres d'auto-attribution des adresses IP publiques ont été modifiés avec succès.

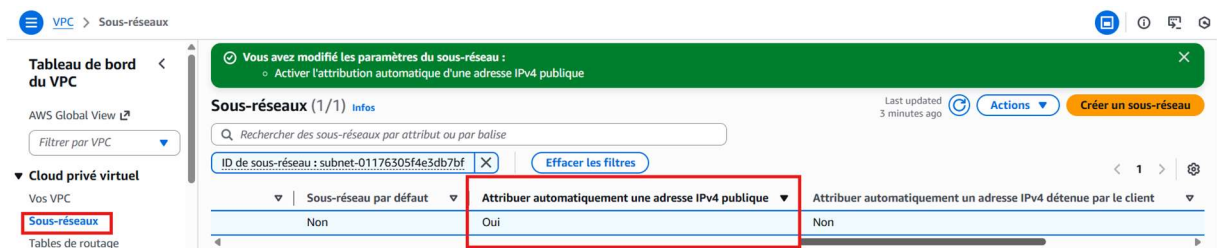


Remarque :

Lorsque cette option est activée, chaque instance lancée dans ce subnet recevra automatiquement une **adresse IPv4 publique** en plus de son adresse privée.

Étape 6 : Vérification de la configuration

La colonne **Auto-assign public IPv4 address** affiche désormais **Yes** pour le subnet public.



Cela confirme que :

- les instances du subnet public disposent d'une IP publique,
- les instances du futur subnet privé ne disposeront que d'une adresse IP privée.

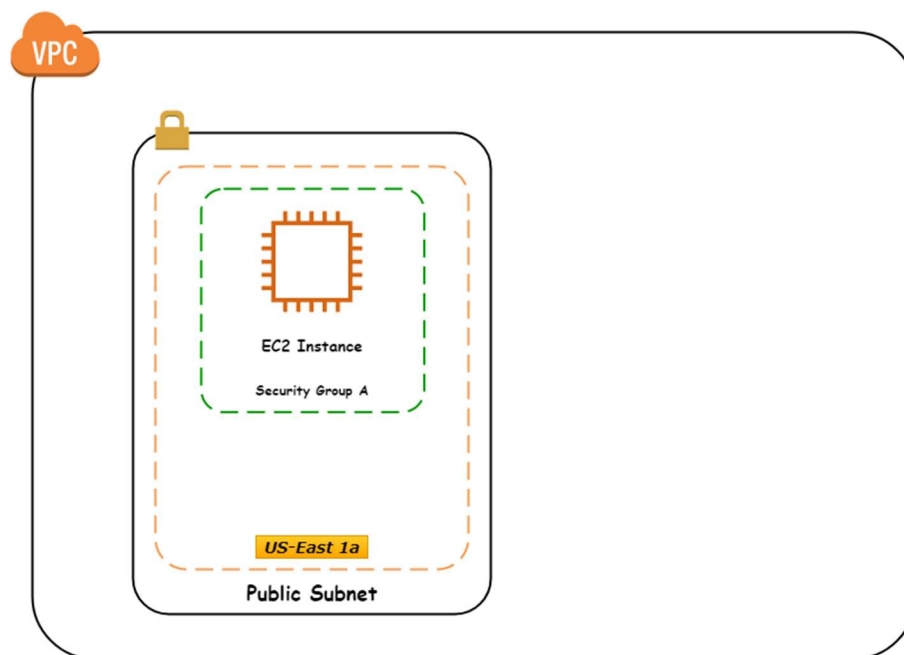
Un subnet public est créé dans une zone de disponibilité avec une plage CIDR dédiée (ex : 10.0.1.0/24).

5.4 Lancement d'une instance EC2 dans le Subnet Public

Remarque :

Dans cette section, une **instance EC2** est déployée dans le **subnet public** afin de servir ultérieurement de **Bastion Host**. Cette instance permettra d'établir une connexion sécurisée vers l'instance située dans le subnet privé.

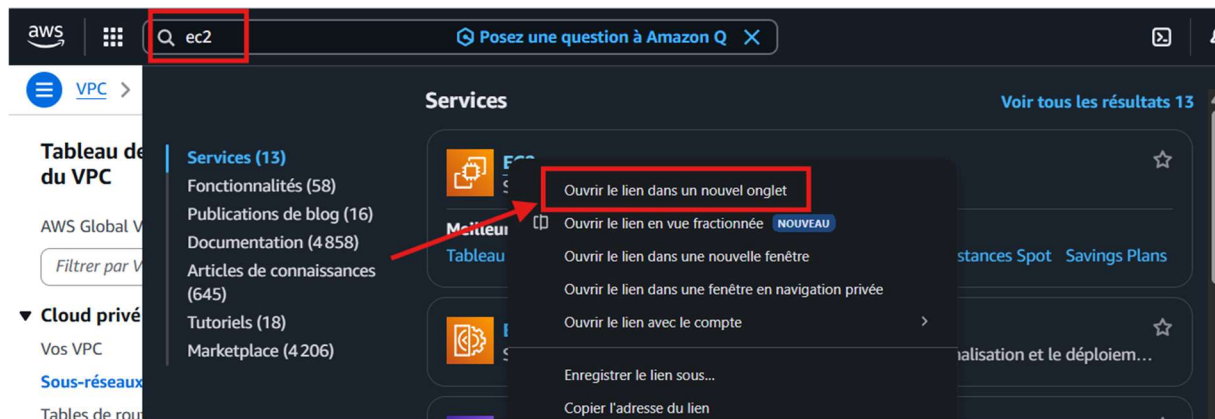
Architecture générale



L'instance EC2 publique est hébergée dans le subnet public du VPC personnalisé. Elle recevra automatiquement une **adresse IPv4 publique** grâce à la configuration précédente de l'auto-attribution des IP.

Étape 1 : Accès au service EC2

Depuis la console AWS, rechercher le service **EC2** dans la barre de recherche, puis l'ouvrir dans un nouvel onglet.



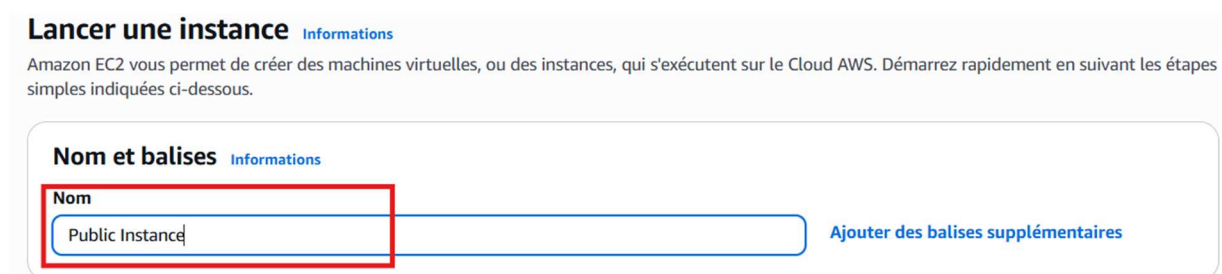
Étape 2 : Lancement d'une nouvelle instance

Sur le tableau de bord EC2, cliquer sur **Launch instance** afin de démarrer le processus de création d'une instance EC2.



Étape 3 : Configuration des noms et tags

Dans la section **Name and tags**, attribuer un nom explicite à l'instance. Les tags permettent de classer les ressources AWS selon des critères tels que l'environnement, le propriétaire ou l'usage.



Étape 4 : Sélection de l'AMI

Choisir **Amazon Linux 2023 AMI (HVM)**, puis cliquer sur **Select**.

Remarque :

Amazon Linux 2023 est une image optimisée et sécurisée, livrée avec plusieurs outils préinstallés, notamment **AWS CLI**, qui permet d'interagir avec les services AWS via la ligne de commande.

Démarrage rapide

Amazon Linux
aws

macOS
Mac

Ubuntu
ubuntu

Windows
Microsoft

Red Hat
Red Hat

SUSE Linux
SUSE

Debian
debian

[Explorer plus d'AMI](#)
Y compris les AMI d'AWS, de Marketplace et de la communauté

Amazon Machine Image (AMI)

AMI Amazon Linux 2023 kernel-6.1
ami-0b46816ffa1234887 (64 bits (x86), uefi-preferred) / ami-0d7a78ae70b517e4d (64 bits (Arm), uefi)
Virtualisation: hvm ENA activé: true Type de périphérique racine: ebs

Éligible à l'offre gratuite

Description

Amazon Linux 2023 (kernel-6.1) est un système d'exploitation moderne à usage général basé sur Linux qui bénéficie de 5 ans de support à long terme. Il est optimisé pour AWS et conçu pour fournir un environnement d'exécution sécurisé, stable et haute performance permettant de développer et d'exécuter vos applications cloud.

Amazon Linux 2023 AMI 2023.9.20251208.0 x86_64 HVM kernel-6.1

Architecture	Mode de démarrage	ID AMI	Date de publication	Nom d'utilisateur	
64 bits (x86)	uefi-preferred	ami-0b46816ffa1234887	2025-12-03	ec2-user	Fournisseur vérifié

Étape 5 : Choix du type d'instance

Sélectionner le type d'instance **t3.micro**, compatible avec le **Free Tier AWS**.

Remarque importante :

Le type t3.micro est gratuit dans la limite du Free Tier. Le choix d'un autre type d'instance entraînerait des coûts supplémentaires.

Obtenez des conseils sur la sélection du type d'instance...

t3.micro
Famille: t3 2 vCPU 1 Gio Mémoire Génération actuelle: true
À la demande Ubuntu Pro base tarification: 0.0143 USD par heure
À la demande RHEL base tarification: 0.0396 USD par heure
À la demande SUSE base tarification: 0.0108 USD par heure
À la demande Linux base tarification: 0.0108 USD par heure
À la demande Windows base tarification: 0.02 USD par heure

Éligible à l'offre gratuite

t3.small
Famille: t3 2 vCPU 2 Gio Mémoire Génération actuelle: true
À la demande Ubuntu Pro base tarification: 0.0251 USD par heure
À la demande SUSE base tarification: 0.0526 USD par heure
À la demande Linux base tarification: 0.0216 USD par heure
À la demande RHEL base tarification: 0.0504 USD par heure
À la demande Windows base tarification: 0.04 USD par heure

Éligible à l'offre gratuite

c7i-flex.large
Famille: c7i-flex 2 vCPU 4 Gio Mémoire Génération actuelle: true
À la demande SUSE base tarification: 0.14707 USD par heure
À la demande Linux base tarification: 0.09077 USD par heure

Éligible à l'offre gratuite

t3.micro
Famille: t3 2 vCPU 1 Gio Mémoire Génération actuelle: true
À la demande Ubuntu Pro base tarification: 0.0143 USD par heure
À la demande RHEL base tarification: 0.0396 USD par heure
À la demande SUSE base tarification: 0.0108 USD par heure
À la demande Linux base tarification: 0.0108 USD par heure
À la demande Windows base tarification: 0.02 USD par heure

Éligible à l'offre gratuite

Étape 6 : Création de la paire de clés

Créer une nouvelle paire de clés avec les paramètres suivants :

- **Nom** : Linux-Key
- **Type** : .pem

EC2 > Instances > Lancer une instance

▼ **Paire de clés (connexion)** Informations

Vous pouvez utiliser une paire de clés pour vous connecter en toute sécurité à votre instance. Assurez-vous d'avoir accès à la paire de clés sélectionnée avant de lancer l'instance.

Nom de la paire de clés - *obligatoire*

Sélectionnez ▼

↻ Créer une paire de clés

Cette clé sera utilisée pour l'authentification sécurisée via SSH.

Créer une paire de clés

Nom de la paire de clés

Les paires de clés vous permettent de vous connecter à votre instance en toute sécurité.

linux-key

La longueur maximale du nom est de 255 caractères ASCII. Il ne peut pas inclure d'espaces avant ou après.

Type de paire de clés

☒ RSA
Paire de clés privée et publique chiffrée RSA

☐ ED25519
Paire de clés privée et publique chiffrée ED25519

Format de fichier de clé privée

☒ .pem
À utiliser avec OpenSSH

☐ .ppk
À utiliser avec PuTTY

Lorsque vous y êtes invité, stockez la paire de clés dans un emplacement sécurisé et accessible sur votre ordinateur. Vous en aurez besoin ultérieurement pour vous connecter à votre instance. [En savoir plus](#)

Annulez

Créer une paire de clés

Étape 7 : Configuration des paramètres réseau

Dans la section **Network settings**, cliquer sur **Edit**.

▼ Paramètres réseau Informations

Modifier

Réseau Informations
vpc-0b4f849feeca0a466 | default

Sous-réseau Informations
Aucune préférence (sous-réseau par défaut dans n'importe quelle zone de disponibilité)

Attribuer automatiquement l'adresse IP publique Informations
Activer

Étape 8 : Sélection du VPC et du subnet

Configurer les paramètres réseau comme suit :

- **VPC** : K21-VPC (VPC personnalisé)

- **Subnet** : K21-Public-Subnet

▼ Paramètres réseau Informations

VPC - obligatoire Informations

vpc-0a2ae16f1bbde73e1 (K21VPC)
10.0.0.0/16 2a05:d016:ae1:da00::/56

Sous-réseau Informations

subnet-01176305f4e3db7bf K21-Public-Subnet
VPC: vpc-0a2ae16f1bbde73e1 Propriétaire: 012509421445
Zone de disponibilité: eu-north-1a (eun1-az1) Type de zone: Zone de disponibilité
Adresses IP disponibles: 251 CIDR: 10.0.1.0/24

Attribuer automatiquement l'adresse IP publique Informations

Activer

Remarque :

Dans ce TP, le même Security Group est utilisé pour simplifier la configuration. Cependant, en environnement réel, il est recommandé de séparer les règles de sécurité entre ressources publiques et privées afin de renforcer la sécurité, la conformité et la gestion des accès.

Étape 9 : Vérification de l'attribution d'IP publique

Le paramètre **Auto-assign public IP** est automatiquement activé, confirmant que l'instance recevra une **adresse IPv4 publique** lors de son lancement.

Étape 10 : Création du Security Group

Créer un nouveau **Security Group** avec les informations suivantes :

- **Nom** : K21-Public-SG
- **Description** : Security Group pour l'instance EC2 publique

Pare-feu (groupes de sécurité) | Informations

Un groupe de sécurité est un ensemble de règles de pare-feu qui contrôlent le trafic de votre instance. Ajoutez des règles pour autoriser un accès à votre instance.

☒ Créer un groupe de sécurité

☐ Sélectionner un groupe de sécurité existant

Nom du groupe de sécurité - *obligatoire*

K21-Public-SG

Ce groupe de sécurité sera ajouté à toutes les interfaces réseau. Le nom ne peut pas être modifié après la création du groupe de sécurité. La limite est de 255 caractères. Caractères valides : a-z, A-Z, 0-9, espaces et _ - : / () # , @ [] + = & ; { } ! \$ *

Description - *obligatoire* | Informations

K21-Public-SG created 2025-12-28T17:34:01.498Z

Les règles de sécurité seront configurées ultérieurement si nécessaire.

Étape 11 : Lancement de l'instance

Cliquer sur **Launch instance** pour lancer la création de l'instance EC2.

▼ Récapitulatif

Nombre d'instances | Informations

1

Image logicielle (AMI)

Amazon Linux 2023 AMI 2023.9.2...[en savoir plus](#)
ami-0b46816ffa1234887

Type de serveur virtuel (type d'instance)

t3.micro

Pare-feu (groupe de sécurité)

Nouveau groupe de sécurité

Stockage (volumes)

1 volume(s) - 8 Gio

[Annulez](#)

Lancer l'instance

 Code de prévisualisation

Étape 12 : Affichage des instances

Cliquer sur **View all instances** afin de suivre l'état de création de l'instance.

 **Succès**
Lancement de l'instance réussi (i-0d4bb4b60ffc6de139)

► Journal de lancement

Étapes suivantes

Créer des alertes d'utilisation de la facturation

Pour gérer les coûts et éviter les factures surprises, configurez des notifications par e-mail pour la facturation et les seuils d'utilisation.

[Créer des alertes de facturation](#)

Connectez-vous à votre instance

Une fois que votre instance est en cours d'exécution, connectez-vous à celle-ci à partir de votre ordinateur local.

[Connectez-vous à l'instance](#)

[En savoir plus](#)

Connecter une base de données RDS

Configurez la connexion entre une instance EC2 et une base de données pour autoriser le flux de trafic entre elles.

[Connecter une base de données RDS](#)

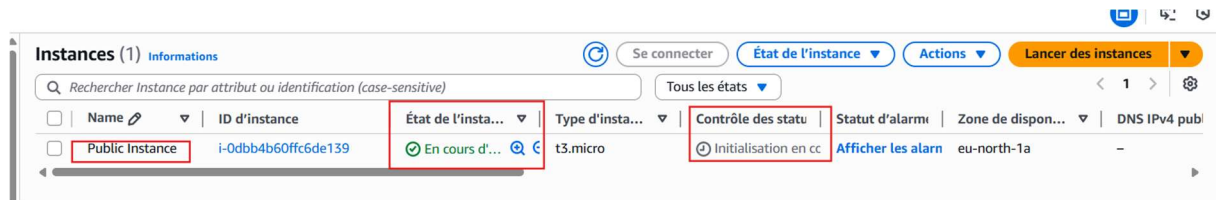
[Créer une nouvelle base de données RDS](#)

[En savoir plus](#)

Afficher toutes les instances

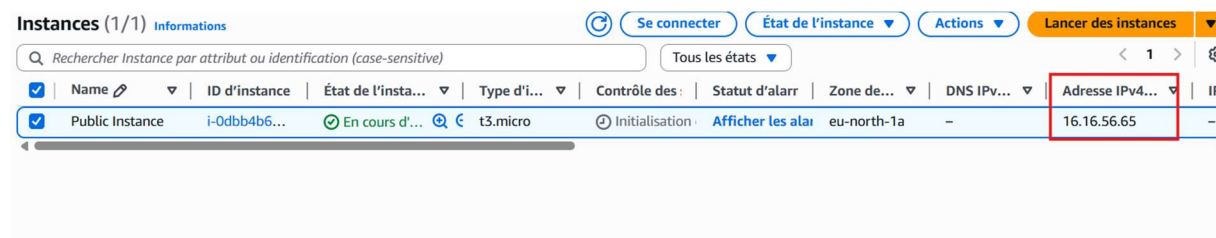
Étape 13 : Vérification du statut

L'instance apparaît avec un statut **Initializing**. Après quelques instants, le statut passe à **Running**, indiquant que l'instance est opérationnelle.



Étape 14 : Attribution de l'adresse IP publique

Une **adresse IPv4 publique** est automatiquement attribuée à l'instance, confirmant que celle-ci est bien déployée dans un subnet public.



i-0dbb4b60ffc6de139 (Public Instance)

Détails Statuts et alarmes Surveillance Sécurité Mise en réseau Stockage Balises

▼ Résumé de l'instance Informations

ID d'instance
i-0dbb4b60ffc6de139

Adresse IPv6
-

Type de nom d'hôte
Nom de l'adresse IP: ip-10-0-1-25.eu-north-1.compute.internal

Adresse IPv4 publique
16.16.56.65 | [adresse ouverte](#)

État de l'instance
En cours d'exécution

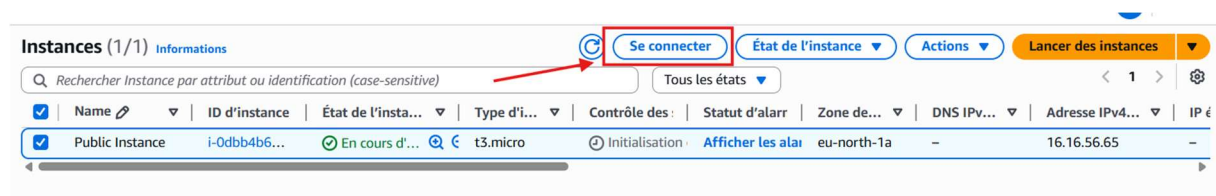
Nom DNS de l'IP privé (IPv4 uniquement)
ip-10-0-1-25.eu-north-1.compute.internal

Adresses IPv4 privées
10.0.1.25

DNS public
-

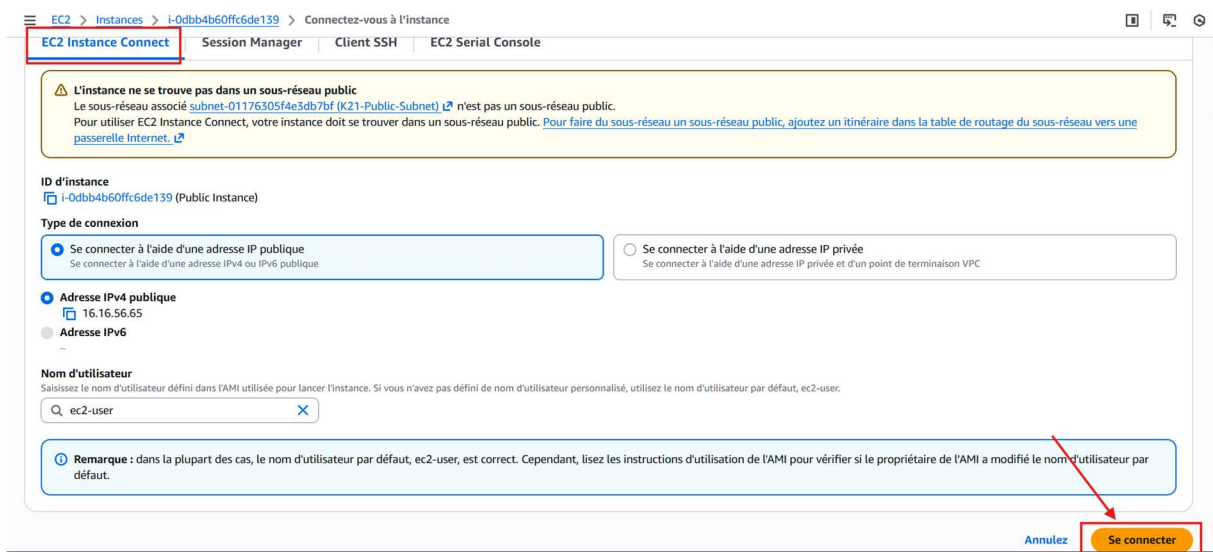
Étape 15 : Tentative de connexion à l'instance

Sélectionner l'instance EC2 publique, puis cliquer sur **Connect**.



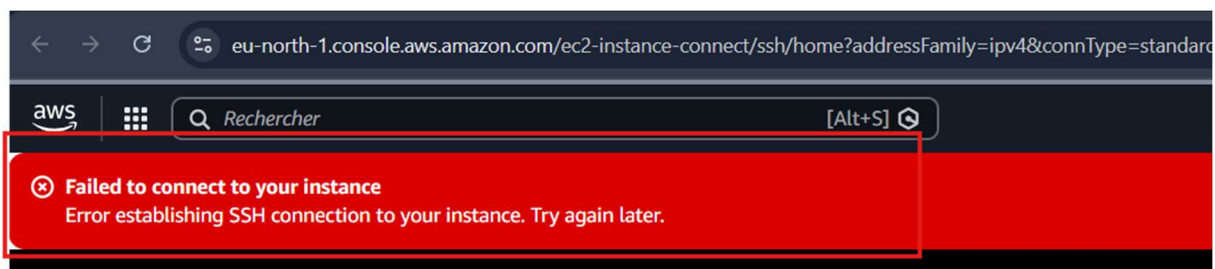
Étape 16 : Connexion via EC2 Instance Connect

Dans l'onglet **EC2 Instance Connect**, cliquer sur **Connect** afin d'établir une connexion.



Étape 17 : Analyse de l'erreur de connexion

Une erreur de connexion s'affiche, empêchant l'accès à l'instance.



Explication :

Ce problème survient car, bien que l'instance possède une adresse IP publique, le VPC ne dispose pas encore :

- d'une **Internet Gateway** attachée,
- ni d'une **table de routage** configurée pour acheminer le trafic Internet.

Ces éléments seront créés et configurés dans les sections suivantes afin de permettre la connectivité Internet.

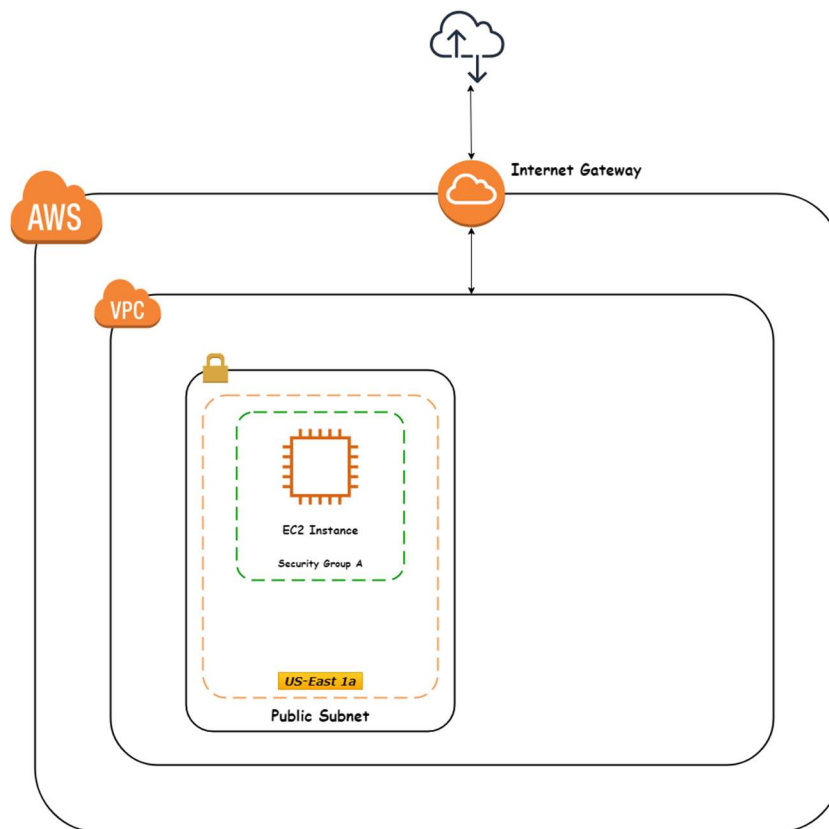
5.5 Activation de l'attribution automatique des adresses IP publiques

Création et attachement de l'Internet Gateway au VPC personnalisé

Remarque :

Dans cette section, une **Internet Gateway (IGW)** est créée afin de permettre l'accès à Internet aux ressources du VPC. L'Internet Gateway sera ensuite attachée au **VPC personnalisé**, ce qui constitue une étape indispensable pour assurer la connectivité Internet des composants hébergés dans le subnet public.

Architecture générale



L'Internet Gateway agit comme un point de sortie et d'entrée entre le **VPC** et **Internet**. Toutefois, son attachement au VPC seul ne suffit pas : une **table de routage** devra également être configurée pour diriger le trafic réseau vers cette passerelle.

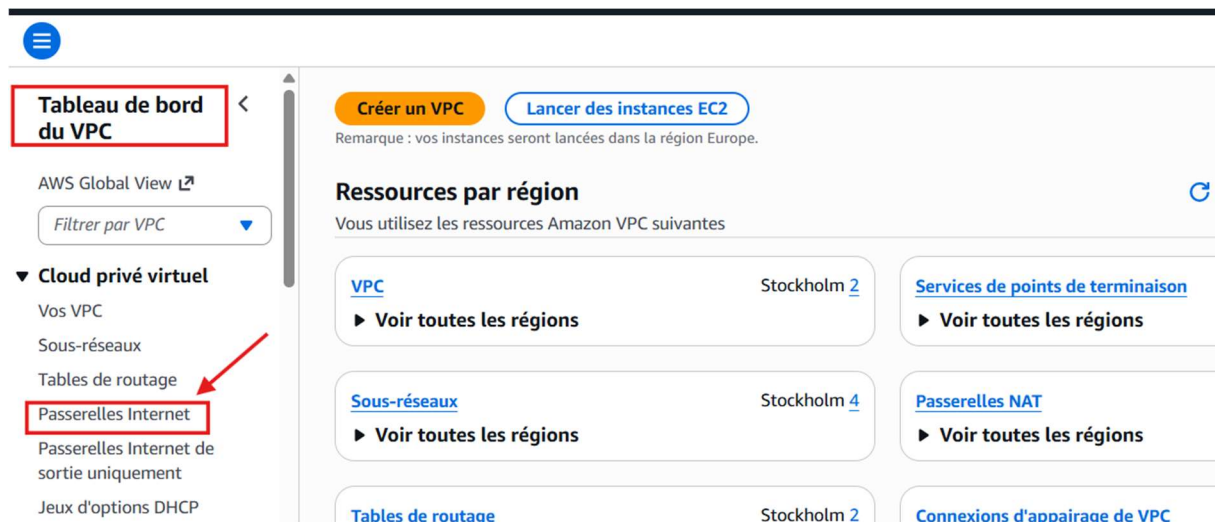
Étape 1 : Accès au service VPC

Depuis la console AWS, rechercher **VPC** dans la barre de recherche, puis ouvrir le service **Amazon VPC**.



Étape 2 : Accès aux Internet Gateways

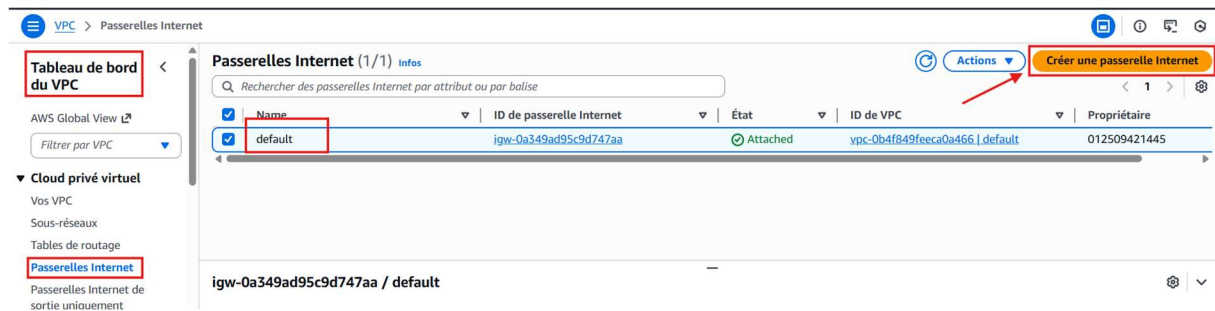
Dans le menu de navigation situé à gauche, cliquer sur **Internet Gateways**.



Étape 3 : Analyse des Internet Gateways existantes

Une Internet Gateway est déjà présente et attachée au **Default VPC**. Contrairement au VPC par défaut, un **Custom VPC ne dispose pas automatiquement d'une Internet Gateway**. Il est donc nécessaire d'en créer une manuellement.

Cliquer sur **Create internet gateway**.

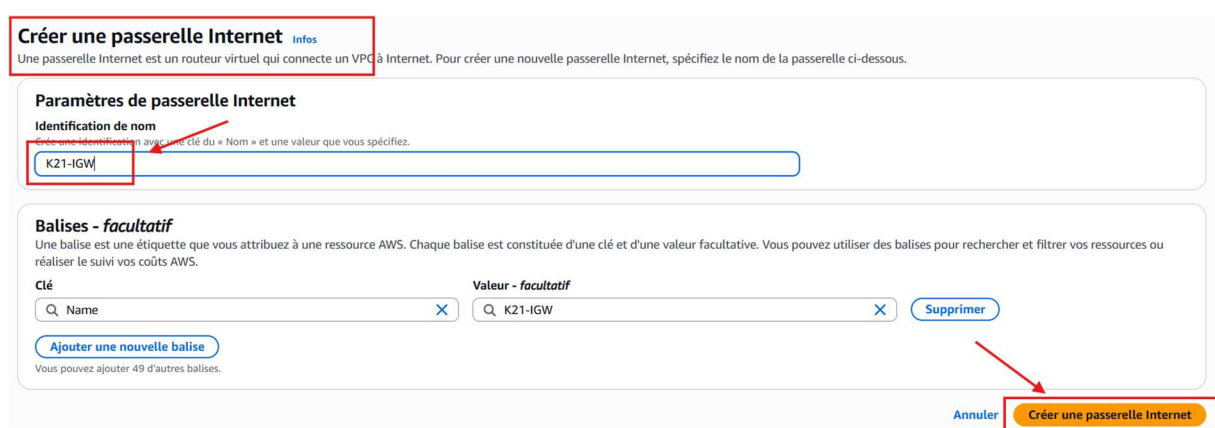


Étape 4 : Création de l'Internet Gateway

Attribuer un nom explicite à la passerelle, par exemple :

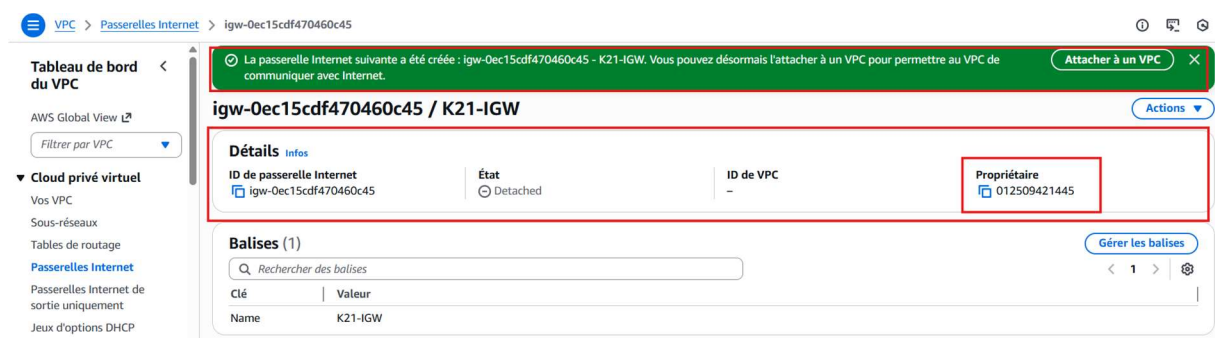
- **Name** : K21-IGW

Puis cliquer sur **Create internet gateway**.



Étape 5 : Vérification de l'état

L'Internet Gateway est créée avec succès, mais son état est **Detached**, indiquant qu'elle n'est associée à aucun VPC.



Remarque :

À ce stade, l'Internet Gateway existe mais ne fournit encore aucun accès Internet tant qu'elle n'est pas attachée à un VPC.

Étape 6 : Attachement de l'Internet Gateway au VPC

Sélectionner l'Internet Gateway nouvellement créée, cliquer sur **Actions**, puis choisir **Attach to VPC**.

igw-0ec15cdf470460c45 / K21-IGW

Détails	État	ID de VPC	Propriétaire
ID de passerelle Internet igw-0ec15cdf470460c45	Detached	-	012509421445

- Attacher au VPC
- Détacher du VPC
- Gérer les balises
- Supprimer

Étape 7 : Sélection du VPC

Dans la liste des VPC disponibles, sélectionner le **VPC personnalisé** créé précédemment.

Cliquer sur **Attach internet gateway** pour finaliser l'opération.

Attacher au VPC (igw-0ec15cdf470460c45)

VPC

Attachez une passerelle Internet à un VPC pour permettre au VPC de communiquer avec Internet. Spécifiez le VPC à attacher ci-dessous.

VPC disponibles

Attacher la passerelle Internet à ce VPC.

Q Sélectionner un VPC

vpc-0a2ae16f1bde73e1 - K21VPC

Commande AWS Command Line Interface

Annuler Attacher une passerelle Internet

Étape 9 : Vérification de l'attachement

L'Internet Gateway est désormais attachée au VPC personnalisé et son état passe de **Detached** à **Attached**.

La passerelle Internet igw-0ec15cdf470460c45 a bien été attachée à vpc-0a2ae16f1bbde73e1

igw-0ec15cdf470460c45 / K21-IGW

Actions

Détails

ID de passerelle Internet
igw-0ec15cdf470460c45

État
Attached

ID de VPC
vpc-0a2ae16f1bbde73e1 | K21VPC

Propriétaire
012509421445

Remarque importante :

Un VPC ne peut être associé qu'à **une seule Internet Gateway** à la fois.

Étape 10 : Validation de l'état

Dans la liste des Internet Gateways, le statut de K21-IGW est désormais affiché comme **Attached**, confirmant la réussite de l'opération.

Passerelles Internet (1/2)

Rechercher des passerelles Internet par attribut ou par balise

Actions

Créer une passerelle Internet

	Name	ID de passerelle Internet	État	ID de VPC	Propriétaire
☐	default	igw-0a349ad95c9d747aa	Attached	vpc-0b4f849feeca0a466 default	012509421445
☒	K21-IGW	igw-0ec15cdf470460c45	Attached	vpc-0a2ae16f1bbde73e1 K21VPC	012509421445

Étape 11 : Nouvelle tentative de connexion à l'instance EC2

Revenir à l'onglet **EC2**, sélectionner l'instance publique, puis cliquer sur **Connect**.

EC2 > Instances

EC2

Tableau de bord

AWS Global View

Événements

Instances

Instances

Instances (1/1)

Rechercher Instance par attribut ou identification (case-sensitive)

Tous les états

Se connecter

État de l'instance

	Name	ID d'instance	État de l'insta...	Type d'insta...	Contrôle des statu	Statut d'alarme	Zone
☒	Public Instance	i-Odbb4b6...	En cours d'...	t3.micro	3/3 vérifications r	Afficher les alarm	eu-no

Étape 12 : Connexion via EC2 Instance Connect

Dans l'onglet **EC2 Instance Connect**, cliquer sur **Connect**.

EC2 > Instances > i-0dbb4b60ffc6de139 > Connectez-vous à l'instance

EC2 Instance Connect | Session Manager | Client SSH | EC2 Serial Console

⚠ L'instance ne se trouve pas dans un sous-réseau public

Le sous-réseau associé [subnet-01176305f4e3db7bf \(K21-Public-Subnet\)](#) n'est pas un sous-réseau public.

Pour utiliser EC2 Instance Connect, votre instance doit se trouver dans un sous-réseau public. [Pour faire du sous-réseau un sous-réseau public, ajoutez un itinéraire dans la table de routage du sous-réseau vers une passerelle Internet.](#)

ID d'instance
i-0dbb4b60ffc6de139 (Public Instance)

Type de connexion

☒ Se connecter à l'aide d'une adresse IP publique
Se connecter à l'aide d'une adresse IPv4 ou IPv6 publique

☐ Se connecter à l'aide d'une adresse IP privée
Se connecter à l'aide d'une adresse IP privée et d'un point de terminaison VPC

☒ Adresse IPv4 publique
16.16.56.65

☐ Adresse IPv6

Nom d'utilisateur
Saisissez le nom d'utilisateur défini dans l'AMI utilisée pour lancer l'instance. Si vous n'avez pas défini de nom d'utilisateur personnalisé, utilisez le nom d'utilisateur par défaut, ec2-user.

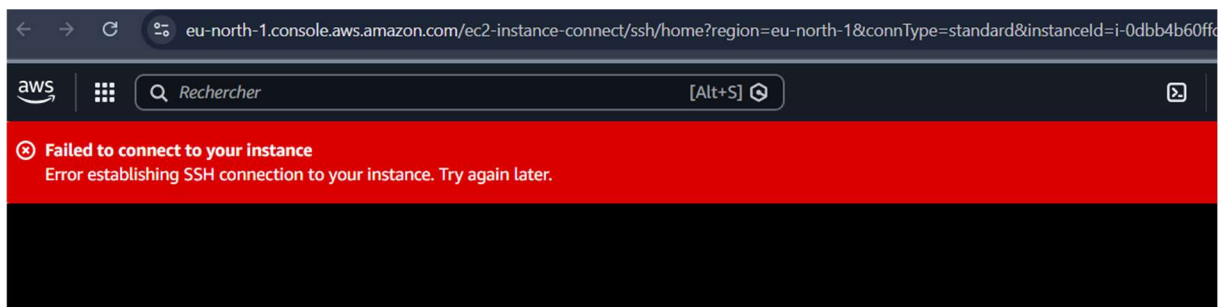
ec2-user

Remarque : dans la plupart des cas, le nom d'utilisateur par défaut, ec2-user, est correct. Cependant, lisez les instructions d'utilisation de l'AMI pour vérifier si le propriétaire de l'AMI a modifié le nom d'utilisateur par défaut.

Annulez | **Se connecter**

Étape 13 : Analyse de l'erreur persistante

Une erreur de connexion persiste.



Explication :

Bien que le VPC dispose désormais d'un accès Internet grâce à l'Internet Gateway, le trafic réseau n'est pas encore **routé vers le subnet public**. Aucune route n'existe encore entre le subnet public et l'Internet Gateway.

Le subnet public est configuré pour attribuer automatiquement une adresse IPv4 publique aux instances qui y sont lancées.

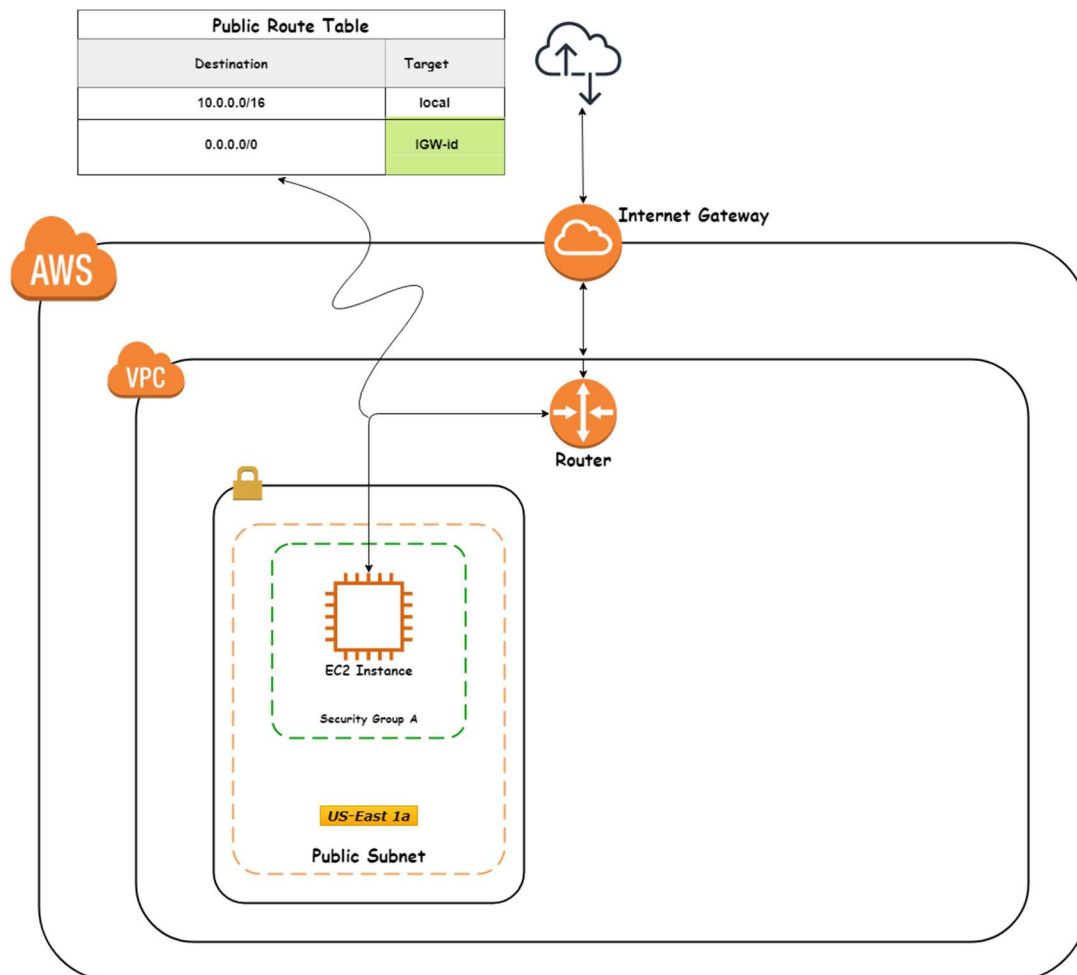
5.6 Création et configuration de la table de routage publique

Remarque :

Une **table de routage (Route Table)** contient un ensemble de règles appelées *routes*, qui définissent la manière dont le trafic réseau provenant

d'un subnet est dirigé vers différentes destinations. Dans cette section, une table de routage publique est créée et configurée afin de permettre au **subnet public** d'accéder à Internet via l'**Internet Gateway**.

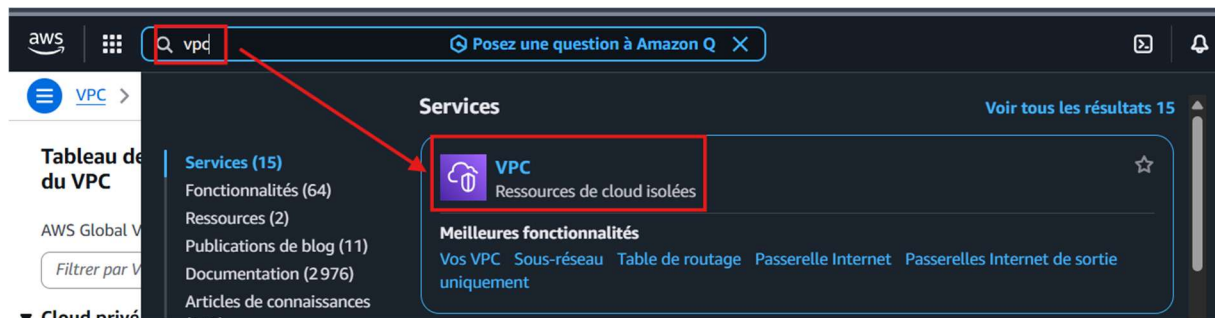
Architecture générale



La table de routage publique permet d'acheminer tout le trafic sortant du subnet public vers l'Internet Gateway, rendant ainsi les ressources publiques accessibles depuis Internet.

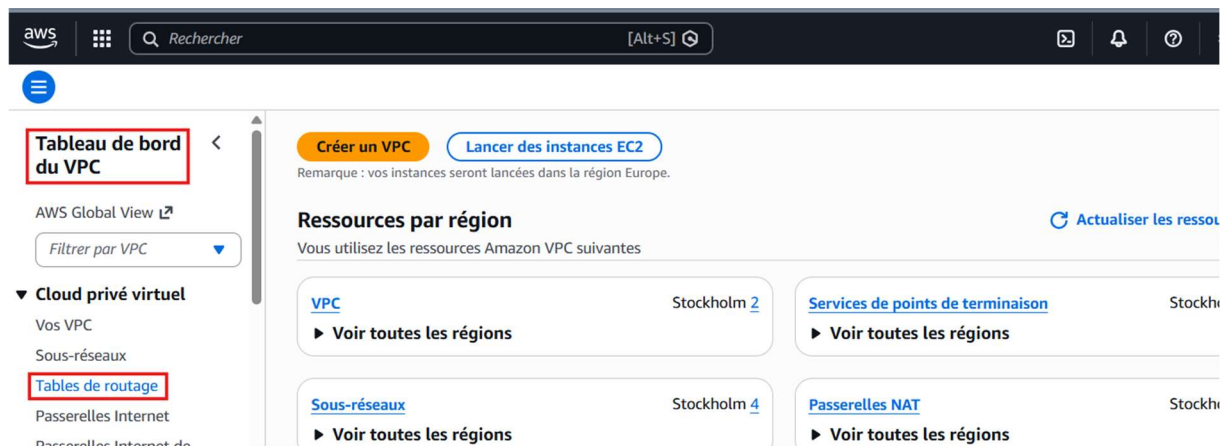
Étape 1 : Accès au service VPC

Depuis la console AWS, rechercher **VPC** dans la barre de recherche et ouvrir le service **Amazon VPC**.



Étape 2 : Accès aux tables de routage

Dans le menu de navigation situé à gauche, sélectionner **Route Tables**.



Étape 3 : Analyse des tables de routage existantes

Deux tables de routage sont visibles :

- une associée au **Default VPC**,
- une autre associée au **VPC personnalisé (K21-VPC)**.

La table de routage du VPC personnalisé contient par défaut deux routes :

- une route locale pour le trafic **IPv4**,
- une route locale pour le trafic **IPv6**.

Tableau de bord du VPC

AWS Global View

Filtrer par VPC

Cloud privé virtuel

Vos VPC

Sous-réseaux

Tables de routage

Passerelles Internet

Passerelles Internet de sortie uniquement

Jeux d'options DHCP

Adresses IP Elastic

Listes de préfixes gérées

Passerelles NAT

Connexions d'appairage

Serveurs de routage

Sécurité

ACL réseau

Groupes de sécurité

Principales actions

Tables de routage (1/2) Infos

Last updated 2 minutes ago

Actions

Créer une table de routage

Rechercher des tables de routage par attribut ou par balise

Name	ID de la table de routage	Associat...	Associations de...	Princ...	VPC	ID
-	rtb-09fb89f0fd466d446	-	-	Oui	vpc-0a2ae16f1bbde73e1 K21VPC	012
-	rtb-0047b70e2ac671afc	-	-	Oui	vpc-0b4f849feeca0a466 default	012

rtb-09fb89f0fd466d446

Détails Routes Associations de sous-réseau Associations de périphérie Propagation de routage Balises

Routes (2)

Filtrer les routes

Destination	Cible	Statut	Propagée	Origine du routage
2a05:d016:ae1:da00::/56	local	Actif	Non	Créer une table de routage
10.0.0.0/16	local	Actif	Non	Créer une table de routage

Étape 4 : Renommage de la table de routage principale

Afin de faciliter l'identification, la table de routage principale du VPC personnalisé est renommée en **Main Route Table**.

Tables de routage (1/2) Infos

Last updated 4 minutes ago

Actions

Créer une table de routage

Rechercher des tables de routage par attribut ou par balise

Name	ID de la table de routage	Associat...	Associations de...	Princ...	VPC	ID
-	09fb89f0fd466d446	-	-	Oui	vpc-0a2ae16f1bbde73e1 K21VPC	012
-	0047b70e2ac671afc	-	-	Oui	vpc-0b4f849feeca0a466 default	012

Modifier Name

Main Route Table

Annuler Enregistrer

Étape 5 : Création d'une nouvelle table de routage

Cliquer sur **Create route table** afin de créer une table de routage dédiée au subnet public.

VPC > Tables de routage

Tableau de bord du VPC

AWS Global View

Filtrer par VPC

Cloud privé virtuel

Vos VPC

Sous-réseaux

Tables de routage

Tables de routage (1/2) Infos

Last updated 1 minute ago

Actions

Créer une table de routage

Rechercher des tables de routage par attribut ou par balise

Name	ID de la table de routage	Associat...	Associations de...	Princ...	VPC	ID
-	09fb89f0fd466d446	-	-	Oui	vpc-0a2ae16f1bbde73e1 K21VPC	012
-	0047b70e2ac671afc	-	-	Oui	vpc-0b4f849feeca0a466 default	012

Étape 6 : Paramétrage de la table de routage publique

Renseigner les informations suivantes :

- Name** : PublicRouteTable

- **VPC : K21-VPC**

Puis cliquer sur **Create route table**.

Créer une table de routage

Une table de routage spécifie comment les paquets sont transférés entre les sous-réseaux au sein de votre VPC, sur Internet et votre connexion VPN.

Paramètres de la table de routage

Nom - facultatif
Créez une balise avec une clé « Name » et une valeur à spécifier.
CustPublicRouteTable

VPC
VPC à utiliser pour cette table de routage.
vpc-0a2ae16f1bbde73e1 (K21VPC)

Balises
Une balise est une étiquette que vous attribuez à une ressource AWS. Chaque balise est constituée d'une clé et d'une valeur facultative. Vous pouvez utiliser des balises pour rechercher et filtrer vos ressources ou réaliser le suivi vos coûts AWS.

Clé
Q Name X

Valeur - facultatif
Q CustPublicRouteTable X Supprimer

Ajouter une nouvelle balise
Vous pouvez ajouter 49 d'autres balises.

Annuler **Créer une table de routage**

Étape 7 : Confirmation de la création

Un message de succès s'affiche confirmant la création de la table de routage publique.

Tableau de bord du VPC

AWS Global View

Filtrer par VPC

Cloud privé virtuel

Vos VPC

Sous-réseaux

Tables de routage

Passerelles Internet

Passerelles Internet de sortie uniquement

Jeux d'options DHCP

Adresses IP Elastic

Listes de préfixes gérées

Passerelles NAT

Connexions d'appariage

Serveurs de routage

La table de routage rtb-099dd83a1ca111f4c | CustPublicRouteTable a été créée avec succès.

rtb-099dd83a1ca111f4c / CustPublicRouteTable

Détails

ID de la table de routage
rtb-099dd83a1ca111f4c

Principal
Non

Associations de sous-réseau explicites
-

Associations de périphérie
-

VPC
vpc-0a2ae16f1bbde73e1 | K21VPC

ID du propriétaire
012509421445

Routes (2)

Destination	Cible	Statut	Propagée	Origine du routage
2a05:d016:ae1:da00::/56	local	Actif	Non	Créer une table de routage
10.0.0.0/16	local	Actif	Non	Créer une table de routage

Étape 8 : Vérification de la table créée

La table PublicRouteTable apparaît dans la liste et est identifiée comme **non principale**, ce qui confirme qu'elle est distincte de la table de routage par défaut du VPC.

Tableau de bord du VPC

AWS Global View

Filtrer par VPC

Cloud privé virtuel

Vos VPC

Sous-réseaux

Tables de routage

Passerelles Internet

Passerelles Internet de sortie uniquement

Jeux d'options DHCP

Adresses IP Elastic

Listes de préfixes gérées

Passerelles NAT

Connexions d'appariage

Serveurs de routage

Sécurité

ACL réseau

Groupes de sécurité

PrivateLink et Lattice

La table de routage rtb-099dd83a1ca111f4c | CustPublicRouteTable a été créée avec succès.

Tables de routage (1/3) Infos

Rechercher des tables de routage par attribut ou par balise

	Name	ID de la table de routage	Associat...	Associations de...	Princ...	VPC
☐	Main Route Table	rtb-09fb89f0fd466d446	-	-	Oui	vpc-0a2ae16f1bbde73e1 K21VPC
☐	Default-RT	rtb-0047b70e2ac671afc	-	-	Oui	vpc-0b4f849feeca0a466 default
☒	CustPublicRouteTable	rtb-099dd83a1ca111f4c	-	-	Non	vpc-0a2ae16f1bbde73e1 K21VPC

rtb-099dd83a1ca111f4c / CustPublicRouteTable

Détails Routes Associations de sous-réseau Associations de périphérie Propagation de routage Balises

Détails

ID de la table de routage
rtb-099dd83a1ca111f4c

VPC
vpc-0a2ae16f1bbde73e1 | K21VPC

Principal
Non

ID du propriétaire
012509421445

Associations de sous-réseau explicites
-

Associations de périphérie
-

Étape 9 : Modification des routes

Sélectionner la table PublicRouteTable, accéder à l'onglet **Routes**, puis cliquer sur **Edit routes**.

Tables de routage (1/3) Infos

Rechercher des tables de routage par attribut ou par balise

	Name	ID de la table de routage	Associat...	Associations de...	Princ...	VPC
☐	Main Route Table	rtb-09fb89f0fd466d446	-	-	Oui	vpc-0a2ae16f1bbde73e1 K21VPC
☐	Default-RT	rtb-0047b70e2ac671afc	-	-	Oui	vpc-0b4f849feeca0a466 default
☒	CustPublicRouteTable	rtb-099dd83a1ca111f4c	-	-	Non	vpc-0a2ae16f1bbde73e1 K21VPC

rtb-099dd83a1ca111f4c / CustPublicRouteTable

Détails **Routes** Associations de sous-réseau Associations de périphérie Propagation de routage Balises

Routes (2)

Filtrer les routes

Destination	Cible	Statut	Propagée	Origine du routage
2a05:d016:ae1:da00::/56	local	Actif	Non	Créer une table de routage
10.0.0.0/16	local	Actif	Non	Créer une table de routage

Étape 10 : Ajout de nouvelles routes

Cliquer sur **Add route** afin d'ajouter deux nouvelles entrées.

VPC > Tables de routage > rtb-099dd83a1ca111f4c > Modifier des routes

Modifier des routes

Destination	Cible	Statut	Propagée	Origine du routage
2a05:d016:ae1:da00::/56	local	Actif	Non	CreateRouteTable
10.0.0.0/16	local	Actif	Non	CreateRouteTable

Ajouter une route

Annuler Aperçu Enregistrer les modifications

Étape 11 : Configuration des routes vers Internet

Configurer les routes comme suit :

- **Route IPv4**
 - **Destination** : 0.0.0.0/0
 - **Target** : Internet Gateway (K21-IGW)
- **Route IPv6**
 - **Destination** : ::/0
 - **Target** : Internet Gateway (K21-IGW)

Puis cliquer sur **Save routes**.

VPC > Tables de routage > rtb-099dd83a1ca111f4c > Modifier des routes

Modifier des routes

Destination	Cible	Statut	Propagée	Origine du routage
2a05:d016:ae1:da00::/56	local	Actif	Non	CreateRouteTable
10.0.0.0/16	local	Actif	Non	CreateRouteTable
0.0.0.0/0	Passerelle Internet	-	Non	CreateRoute
::/0	Passerelle Internet	-	Non	CreateRoute

Ajouter une route

Annuler Aperçu Enregistrer les modifications

Remarque importante :

Il est recommandé de saisir manuellement les adresses de destination afin d'éviter les erreurs potentielles liées à la sélection automatique depuis le menu déroulant.

Étape 12 : Validation

Un message de confirmation indique que les routes ont été ajoutées avec succès.

VPC > Tables de routage > rtb-099dd83a1ca111f4c

Tableau de bord du VPC

AWS Global View L2

Filtrer par VPC

Cloud privé virtuel

Vos VPC

Sous-réseaux

Tables de routage

Passerelles Internet

Passerelles Internet de

Routes mises à jour pour rtb-099dd83a1ca111f4c / CustPublicRouteTable avec succès

Détails

- Vous avez créé 2 des routes avec succès : 0.0.0.0/0, ::/0.

rtb-099dd83a1ca111f4c / CustPublicRouteTable

Actions

Détails	Infos	Principal	Associations de sous-réseau explicites	Associations de périphérie
ID de la table de routage	rtb-099dd83a1ca111f4c	Non	-	-
VPC	vpc-0a2ae16f1bbde73e1 K21VPC	ID du propriétaire	012509421445	

Étape 13 : Vérification finale

La table de routage publique affiche désormais des routes pointant vers l'Internet Gateway, confirmant que le trafic réseau est correctement dirigé vers Internet.

The screenshot shows the AWS Management Console interface for the 'CustPublicRouteTable' (rtb-099dd83a1ca111f4c). The table is selected, and the 'Routes' tab is active. The table lists four routes, all with a status of 'Actif' (Active) and pointing to the Internet Gateway (igw-0ec15cdf470460c45).

Destination	Cible	Statut	Propagée	Origine du routage
::/0	igw-0ec15cdf470460c45	Actif	Non	Créer une routage
2a05:d016:ae1:da00::/56	local	Actif	Non	Créer une table de routage
0.0.0.0/0	igw-0ec15cdf470460c45	Actif	Non	Créer une routage
10.0.0.0/16	local	Actif	Non	Créer une table de routage

5.7 Association de la table de routage au subnet public

Étape 1 : Association au subnet

- Sélectionner **PublicRouteTable**.
- Aller dans l'onglet **Subnet associations**.
- Cliquer sur **Edit subnet associations**.
- Sélectionner **K21-Public-Subnet**.
- Cliquer sur **Save associations**.

The screenshot shows the AWS Management Console interface for the 'CustPublicRouteTable' (rtb-099dd83a1ca111f4c). The 'Associations de sous-réseau' tab is active, showing a list of subnet associations. The 'Modifier les associations de sous-réseau' button is highlighted with a red box and an arrow.

Nom	ID de sous-réseau	CIDR IPv4	CIDR IPv6
Aucune association de sous-réseau Vous n'avez aucune association de sous-réseau.			

VPC > Tables de routage > rtb-099dd83a1ca111f4c > Modifier les associations de sous-réseau

Modifier les associations de sous-réseau

Modifiez les sous-réseaux associés à cette table de routage.

Sous-réseaux disponibles (1/1)

Filtrer les associations de sous-réseau

☒	Nom	ID de sous-réseau	CIDR IPv4	CIDR IPv6	ID de la table de routage
☒	K21-Public-Subnet	subnet-01176305f4e3db7bf	10.0.1.0/24	-	Principal (rtb-09fb89f0fd466d446 / M...

Sous-réseaux sélectionnés

subnet-01176305f4e3db7bf / K21-Public-Subnet

Annuler Enregistrer les associations

Résultat

Le subnet public est maintenant associé à une table de routage disposant d'une route vers Internet Gateway.

Il devient officiellement un **subnet public**.

Tables de routage (1/3) [Infos](#)

Rechercher des tables de routage par attribut ou par balise

☒	Name	ID de la table de routage	Associat...	Associations de...	Princ...	VPC
☐	Main Route Table	rtb-09fb89f0fd466d446	-	-	Oui	vpc-0a2ae16f1bbde73e1 K21VPC
☐	Default-RT	rtb-0047b70e2ac671afc	-	-	Oui	vpc-0b4f849feeca0a466 default
☒	CustPublicRouteTable	rtb-099dd83a1ca111f4c	subnet-011...	-	Non	vpc-0a2ae16f1bbde73e1 K21VPC

rtb-099dd83a1ca111f4c / CustPublicRouteTable

Détails Routes **Associations de sous-réseau** Associations de périphérie Propagation de routage Balises

Associations de sous-réseau explicites (1)

Trouvez l'association de sous-réseau

Nom	ID de sous-réseau	CIDR IPv4	CIDR IPv6
K21-Public-Subnet	subnet-01176305f4e3db7bf	10.0.1.0/24	-

Test final de connectivité

Étape 2 : Connexion à l'instance EC2

- Revenir dans la console **EC2**.
- Sélectionner l'instance EC2.
- Cliquer sur **Connect** → **EC2 Instance Connect** → **Connect**.

EC2 > Instances

Instances (1/1) Informations

Rechercher Instance par attribut ou identification (case-sensitive)

☒ **Se connecter** État de l'instance Actions Lancer des instances

☒	Name	ID d'instance	État de l'insta...	Type d'insta...	Contrôle des statu	Statut d'alarmi	Zone de dispon...	DNS IPv4 public
☒	Public Instance	i-0dbb4b6...	En cours d'...	t3.micro	3/3 vérifications r	Afficher les alarm	eu-north-1a	-

Se connecter Informations

Connectez-vous à une instance à l'aide du client basé sur un navigateur.

EC2 Instance Connect Session Manager Client SSH EC2 Serial Console

ID d'instance
i-0dbb4b60ffc6de139 (Public Instance)

Type de connexion

☒ Se connecter à l'aide d'une adresse IP publique
Se connecter à l'aide d'une adresse IPv4 ou IPv6 publique

☐ Se connecter à l'aide d'une adresse IP privée
Se connecter à l'aide d'une adresse IP privée et d'un point de terminaison VPC

☒ Adresse IPv4 publique
16.16.56.65

☐ Adresse IPv6

Nom d'utilisateur
Saisissez le nom d'utilisateur défini dans l'AMI utilisée pour lancer l'instance. Si vous n'avez pas défini de nom d'utilisateur personnalisé, utilisez le nom d'utilisateur par défaut, ec2-user.

ec2-user

Remarque : dans la plupart des cas, le nom d'utilisateur par défaut, ec2-user, est correct. Cependant, lisez les instructions d'utilisation de l'AMI pour vérifier si le propriétaire de l'AMI a modifié le nom d'utilisateur par défaut.

Annulez Se connecter

Résultat

```
aws [Alt+S]
Rechercher

Amazon Linux 2023
https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023

[ec2-user@ip-10-0-1-25 ~]$ Baay Musaa Joob
```

La connexion à l'instance EC2 est désormais réussie.

Étape 3 : Vérification de l'accès Internet

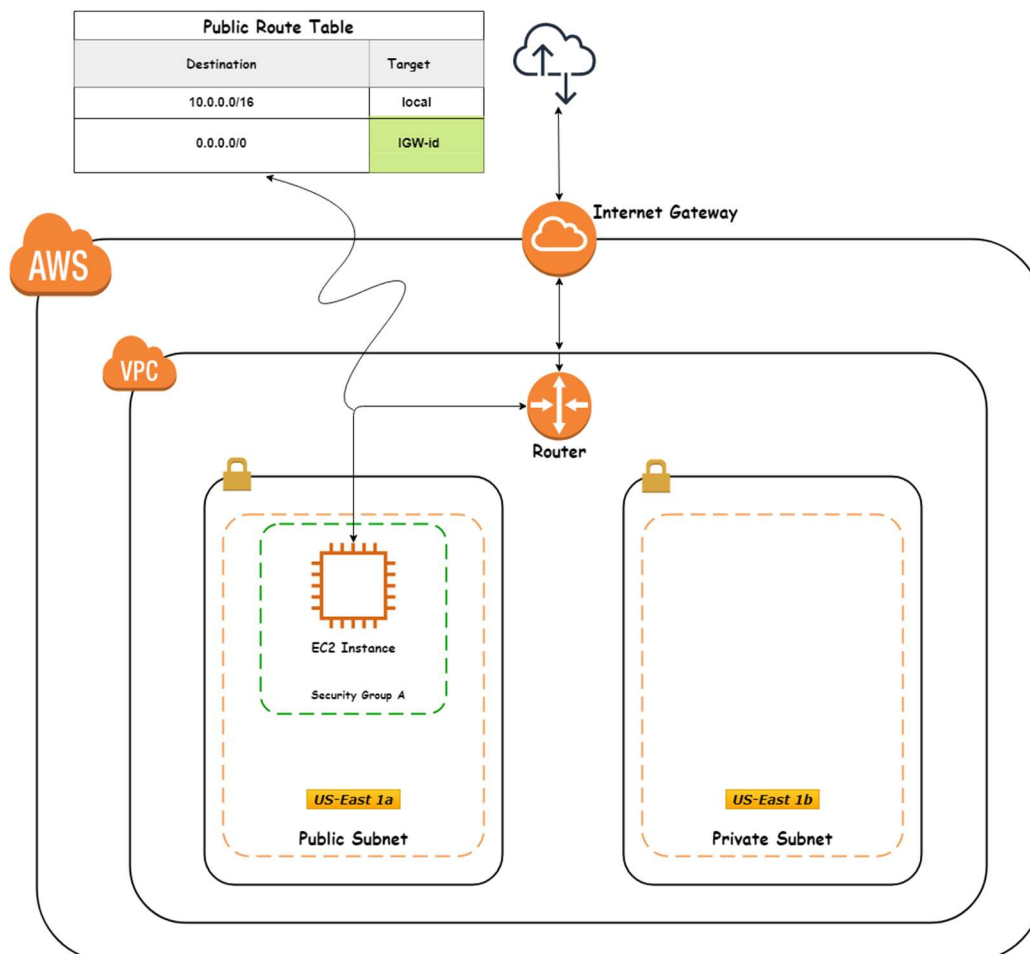
Dans le terminal de l'instance EC2, exécuter la commande :

ping google.com

Conclusion

La réception des réponses confirme que :

- La VPC est correctement connectée à Internet.
- Le subnet public est fonctionnel.
- L'instance EC2 dispose d'un accès Internet opérationnel.

[illegible]

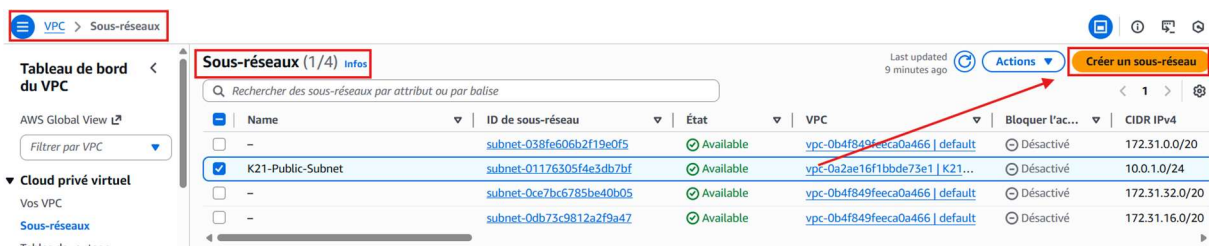
Remarque :

À ce stade, le subnet est seulement nommé *privé* pour faciliter la distinction. Sa nature privée sera effectivement définie par l'absence de routes directes vers Internet.

Procédure

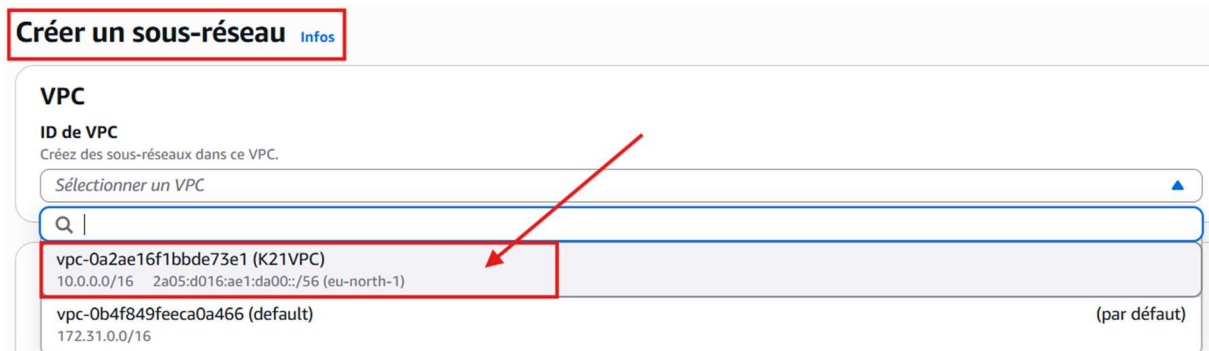
Étape 1 : Création du subnet

- Dans la console **VPC**, cliquer sur **Create subnet** pour créer un nouveau subnet.



Étape 2 : Sélection de la VPC

- Dans le champ **VPC ID**, sélectionner notre **Custom VPC (K21-VPC)**.



Étape 3 : Paramétrage du subnet

Renseigner les informations suivantes :

Paramètre	Valeur
Subnet name	K21-Private-Subnet

Paramètre	Valeur
Availability Zone	us-east-1b

IPv4 CIDR block 10.0.2.0/24

IPv6 CIDR block Non configuré

- Cliquer sur **Create subnet** pour finaliser la création.

Paramètres du sous-réseau

Précisez les blocs d'adresse CIDR et la zone de disponibilité pour le sous-réseau.

Sous-réseau 1 sur 1

Nom du sous-réseau (subnet)

Créez une balise avec une clé « Name » et une valeur à spécifier.

K21-Private-Subnet

Le nom peut comporter jusqu'à 256 caractères.

Zone de disponibilité [Infos](#)

Choisissez la zone dans laquelle votre sous-réseau résidera ou laissez Amazon en choisir une pour vous.

Europe (Stockholm) / eu-n1-az2 (eu-north-1b)

Bloc d'adresses CIDR IPv4

☒ Entrée manuelle

☐ Pas de bloc d'adresse CIDR IPv4

Bloc d'adresse CIDR IPv4 VPC [Infos](#)

Choisissez le bloc d'adresse CIDR IPv4 du VPC pour le sous-réseau. L'adresse CIDR IPv4 du sous-réseau doit se trouver dans ce bloc.

10.0.0.0/16

Bloc d'adresse CIDR de sous-réseau IPv4

10.0.2.0/24

256 IPs

Bloc d'adresses CIDR IPv6

☒ Entrée manuelle

☐ Pas de bloc d'adresse CIDR IPv6

Bloc d'adresse CIDR VPC IPv6 [Infos](#)

- facultatif

Choisissez le bloc d'adresse CIDR IPv6 du VPC pour le sous-réseau. L'adresse CIDR IPv6 du sous-réseau doit se trouver dans ce bloc.

Choisissez le bloc d'adresse CIDR IPv6 du VPC pour le sous-réseau. L'adresse CIDR IPv6 du sous-réseau doit se trouver dans ce bloc.

▼ Balises - facultatif

Clé

Q Name

X

Valeur - facultatif

Q K21-Private-Subnet

X

Supprimer

Ajouter une nouvelle balise

Vous pouvez ajouter 49 d'autres balises.

Supprimer

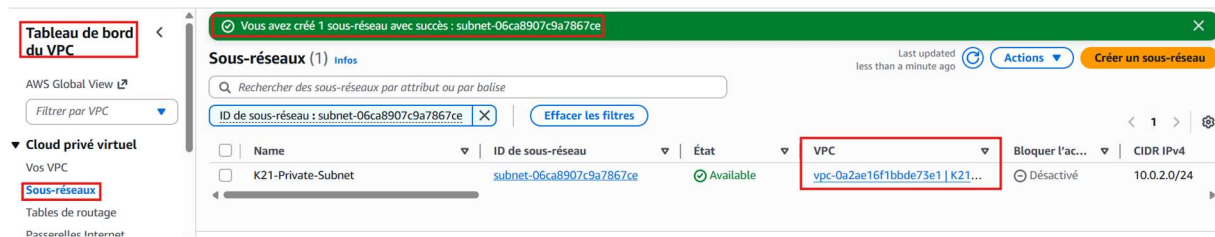
Ajouter un nouveau sous-réseau

Annuler

Créer un sous-réseau

Étape 4 : Validation

- Le subnet privé est désormais créé avec succès.
- Il est situé dans une **zone de disponibilité différente** de celle du subnet public (us-east-1a), améliorant la **disponibilité et la sécurité**.



Observations et bonnes pratiques

- Le subnet public attribue automatiquement des **adresses IP publiques** aux instances EC2 qui y sont déployées.
- Le subnet privé n'attribue **que des adresses IP privées**, garantissant que les instances ne sont pas directement exposées à Internet.
- Les noms *Public* et *Private* facilitent la **gestion et la compréhension de l'architecture VPC** lors des étapes suivantes.

Conclusion

À l'issue de cette étape, notre **Custom VPC (K21-VPC)** dispose de deux subnets fonctionnels dans des zones de disponibilité différentes :

1. **Public Subnet (K21-Public-Subnet)** : permet l'accès Internet direct pour les instances publiques.
2. **Private Subnet (K21-Private-Subnet)** : isolé d'Internet, destiné aux instances internes et sécurisées.

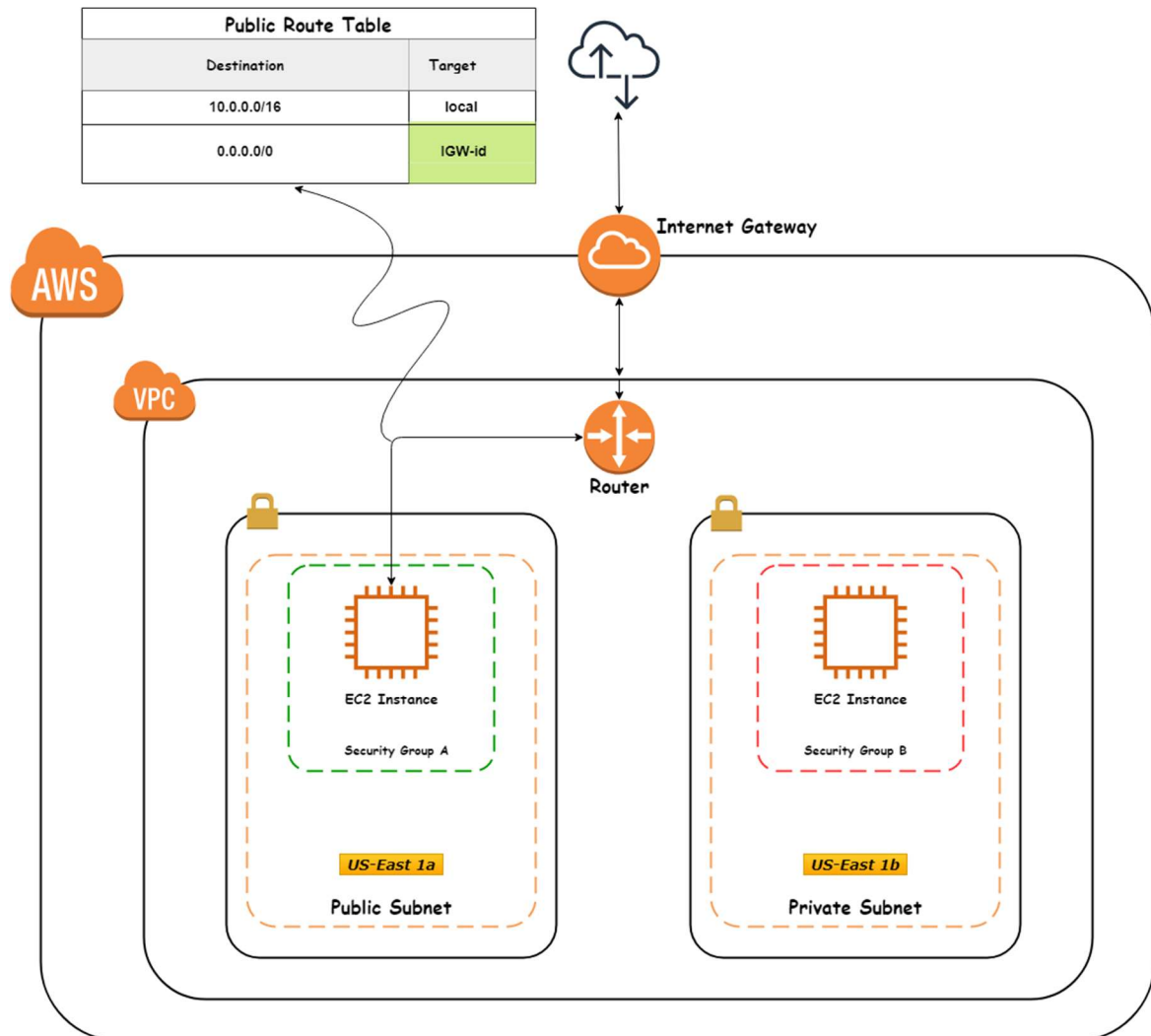
Ces configurations constituent la base pour le déploiement sécurisé d'instances EC2 dans des environnements multi-tier.

5.9 Lancement d'une instance EC2 dans le subnet privé

Objectif

L'objectif de cette section est de lancer une instance EC2 dans le **subnet privé** afin de préparer un environnement sécurisé où les instances ne sont

pas accessibles directement depuis Internet. Cette instance pourra toutefois être atteinte depuis l'instance EC2 située dans le **subnet public**, servant de point de saut (Bastion Host).



Remarque :

Le subnet privé n'attribue pas d'adresses IP publiques. L'accès se fera uniquement via la connexion depuis l'instance publique.

Procédure

Étape 1 : Lancement de l'instance

1. Dans le **EC2 Dashboard**, cliquer sur **Launch** pour démarrer la création d'une nouvelle instance.

EC2

Tableau de bord

AWS Global View

Événements

▼ Instances

Instances

Types d'instances

Modèles de lancement

Demandes Spot

Savings Plans

Instances réservées

Hôtes dédiés

Réservations de capacité

Capacity Manager

▼ Images

Ressources

Vous utilisez les ressources Amazon EC2 suivantes dans la région Europe (Stockholm) :

Instances (en cours d'exécution)1

Adresses IP Elastic0

Capacity Reservations0

Équilibres de charge0

Groupes Auto Scaling0

Groupes de placement0

Groupes de sécurité3

Hôtes dédiés0

Instances1

Instantanés0

Paires de clés1

Volumes1

Lancer une instance

Pour commencer, lancez une instance Amazon EC2 qui est un serveur virtuel dans le cloud.

Lancer une instance

Migrer un serveur

Santé du service

Tableau de bord d'AWS Health

Région

Europe (Stockholm)

Statut

Le service fonctionne normalement

Étape 2 : Nom et tags

- Dans la section **Name and Tags**, renseigner un nom pour l'instance (ex. Private-Instance) afin de faciliter la gestion et le classement des ressources. Les tags permettent de catégoriser les ressources selon le propriétaire, l'environnement ou l'usage.

Lancer une instance

Informations

Amazon EC2 vous permet de créer des machines virtuelles, ou des instances, qui s'exécutent sur le Cloud AWS. Démarrez rapidement en suivant les étapes simples indiquées ci-dessous.

Nom et balises

Informations

Nom

Private Instance

Ajouter des balises supplémentaires

Étape 3 : Choix de l'AMI

- Sélectionner **Amazon Linux 2023 AMI (HVM)**.

Récentes

Démarrage rapide

Amazon Linux

macOS

Ubuntu

Windows

Red Hat

SUSE Linux

Debian

aws

Mac

ubuntu

Microsoft

Red Hat

SUSE

debian

Explorer plus d'AMI

Y compris les AMI d'AWS, de Marketplace et de la communauté

Amazon Machine Image (AMI)

AMI Amazon Linux 2023 kernel-6.1
ami-0b46816ffa1234887 (64 bits (x86), uefi-preferred) / ami-0d7a78ae70b517e4d (64 bits (Arm), uefi)
Virtualisation: hvm ENA activé: true Type de périphérique racine: ebs

Éligible à l'offre gratuite

Description

Amazon Linux 2023 (kernel-6.1) est un système d'exploitation moderne à usage général basé sur Linux qui bénéficie de 5 ans de support à long terme. Il est optimisé pour AWS et conçu pour fournir un environnement d'exécution sécurisé, stable et haute performance permettant de développer et d'exécuter vos applications cloud.

Amazon Linux 2023 AMI 2023.9.20251208.0 x86_64 HVM kernel-6.1

Architecture

64 bits (x86)

Mode de démarrage

uefi-preferred

ID AMI

ami-0b46816ffa1234887

Date de publication

2025-12-03

Nom d'utilisateur

ec2-user

Fournisseur vérifié

Note : Cette AMI est préconfigurée avec AWS CLI et d'autres outils essentiels, facilitant la gestion des services AWS via la ligne de commande.

Étape 4 : Choix du type d'instance

- Sélectionner le type **t2.micro**, éligible au **Free Tier** pour éviter toute facturation.

▼ Type d'instance [Informations](#) | [Obtenez des conseils](#)

Type d'instance

t3.micro Éligible à l'offre gratuite

Famille: t3 2 vCPU 1 Gio Mémoire Génération actuelle: true
À la demande Ubuntu Pro base tarification: 0.0143 USD par heure
À la demande RHEL base tarification: 0.0396 USD par heure
À la demande SUSE base tarification: 0.0108 USD par heure
À la demande Linux base tarification: 0.0108 USD par heure
À la demande Windows base tarification: 0.02 USD par heure

☐ Toutes les générations
[Comparer les types d'instance](#)

Des frais supplémentaires s'appliquent pour les AMI avec un logiciel préinstallé

Remarque : Les autres types d'instances sont payants.

Étape 5 : Clé SSH

- Créer une **nouvelle paire de clés SSH** :
 - Nom : Linuxprivate-Key
 - Type : .pem
 - Cliquer sur **Create Key Pair** et télécharger le fichier .pem pour accéder à l'instance plus tard.

▼ Paire de clés (connexion) [Informations](#)

Vous pouvez utiliser une paire de clés pour vous connecter en toute sécurité à votre instance. Assurez-vous d'avoir accès à la paire de clés sélectionnée avant de lancer l'instance.

Nom de la paire de clés - obligatoire

Sélectionnez ▼

 **Créer une paire de clés**

Créer une paire de clés



Nom de la paire de clés

Les paires de clés vous permettent de vous connecter à votre instance en toute sécurité.

Linuxprivate-Key

La longueur maximale du nom est de 255 caractères ASCII. Il ne peut pas inclure d'espaces avant ou après.

Type de paire de clés

☒ RSA
Paire de clés privée et publique chiffrée RSA

☐ ED25519
Paire de clés privée et publique chiffrée ED25519

Format de fichier de clé privée

☒ .pem
À utiliser avec OpenSSH

☐ .ppk
À utiliser avec PuTTY

⚠ Lorsque vous y êtes invité, stockez la paire de clés dans un emplacement sécurisé et accessible sur votre ordinateur. **Vous en aurez besoin ultérieurement pour vous connecter à votre instance.** [En savoir plus](#)

Annulez

Créer une paire de clés

Étape 6 : Paramètres réseau

6. Dans **Network Settings**, cliquer sur **Edit**.

▼ Paramètres réseau Informations

Réseau Informations
vpc-0b4f849feeca0a466 | default
Sous-réseau Informations
Aucune préférence (sous-réseau par défaut dans n'importe quelle zone de disponibilité)
Attribuer automatiquement l'adresse IP publique Informations
Activer

Modifier

7. Sélectionner la **VPC personnalisée (K21-VPC)** et le **subnet privé (K21-Private-Subnet)**.

8. Vérifier que l'option **Auto-assign Public IP** est désactivée (désactivée par défaut pour les subnets privés).

▼ Paramètres réseau Informations

VPC - obligatoire Informations

vpc-0a2ae16f1bbde73e1 (K21VPC)
10.0.0.0/16 2a05:d016:ae1:da00::/56

Sous-réseau Informations

subnet-06ca8907c9a7867ce K21-Private-Subnet
VPC: vpc-0a2ae16f1bbde73e1 Propriétaire: 012509421445
Zone de disponibilité: eu-north-1b (eu1-az2) Type de zone: Zone de disponibilité
Adresses IP disponibles: 251 CIDR: 10.0.2.0/24

Créer un nouveau sous-réseau

Attribuer automatiquement l'adresse IP publique Informations

Désactiver

Étape 7 : Groupe de sécurité

9. Créer un **groupe de sécurité** :

- Nom : K21-Private-SG
- Description : Groupe de sécurité pour Private Instance
- Règle SSH : **Source = K21-Public-SG**

Pare-feu (groupes de sécurité) Informations

Un groupe de sécurité est un ensemble de règles de pare-feu qui contrôlent le trafic de votre instance. Ajoutez des règles pour autoriser un trafic spécifique à atteindre votre instance.

☒ Créer un groupe de sécurité

☐ Sélectionner un groupe de sécurité existant

Nom du groupe de sécurité - obligatoire

K21-Private-SG

Ce groupe de sécurité sera ajouté à toutes les interfaces réseau. Le nom ne peut pas être modifié après la création du groupe de sécurité. La longueur maximale est de 255 caractères. Caractères valides : a-z, A-Z, 0-9, espaces et _ : / () #, @ [] += & ; {} ! \$ *

Description - obligatoire Informations

K21-Private-SG created 2025-12-29T11:04:24.593Z

Règles entrantes des groupes de sécurité

▼ Règle de groupe de sécurité 1 (TCP, 22, sg-002bb96523d12662a) Supprimer

Type Informations

ssh

Protocole Informations

TCP

Plage de ports Informations

22

Type de source Informations

Personnalisé

Source Informations

Ajouter une adresse CIDR, une liste de pr
sg-002bb96523d12662a X

Description - facultatif Informations

par exemple, SSH pour le bureau de l'admini

Ajouter une règle de groupe de sécurité

Explication : Seules les connexions provenant de l'instance publique (subnet public) sont autorisées vers l'instance privée. Cette configuration est typique des **Bastion Hosts**.

Étape 8 : Lancement et vérification

10. Cliquer sur **Launch Instance** pour démarrer le provisionnement.

▼ **Récapitulatif**

Nombre d'instances | [Informations](#)

1

Image logicielle (AMI)
Amazon Linux 2023 AMI 2023.9.2...[en savoir plus](#)
ami-0b46816ffa1234887

Type de serveur virtuel (type d'instance)
t3.micro

Pare-feu (groupe de sécurité)
Nouveau groupe de sécurité

Stockage (volumes)
1 volume(s) - 8 Gio

[Annulez](#) **Lancer l'instance**

[Code de prévisualisation](#)

11. Accéder à **View all Instances** pour suivre le statut de l'instance.

✓ Succès
 Lancement de l'instance réussi (i-0d9722afa37b82e61)

► Journal de lancement

Étapes suivantes

Créer des alertes d'utilisation de la facturation

Pour gérer les coûts et éviter les factures surprises, configurez des notifications par e-mail pour la facturation et les seuils d'utilisation.

[Créer des alertes de facturation](#)

Connectez-vous à votre instance

Une fois que votre instance est en cours d'exécution, connectez-vous à celle-ci à partir de votre ordinateur local.

[Connectez-vous à l'instance](#)

[En savoir plus](#)

Connecter une base de données RDS

Configurez la connexion entre une instance EC2 et une base de données pour autoriser le flux de trafic entre elles.

[Connecter une base de données RDS](#)

[Créer une nouvelle base de données RDS](#)

[En savoir plus](#)

[Afficher toutes les instances](#)

EC2 > Instances

Tableau de bord

AWS Global View

Événements

▼ Instances

Instances

Toutes d'instances

Instances (2) Informations

Date de la dernière mise à jour : Il y a 2 minutes

Se connecter État de l'instance Actions Lancer des instances

Rechercher Instance par attribut ou identification (case-sensitive) Tous les états

☐	Name	ID d'instance	État de l'instance	Type d'instance	Contrôle des statuts	Statut d'alarme	Zone de disponibilité	DNS IPv4 public
☐	Public Instance	i-0dbb4b6...	En cours d'...	t3.micro	3/3 vérifications r	Afficher les alarm	eu-north-1a	-
☐	Private Instance	i-0d9722af...	En cours d'...	t3.micro	Initialisation en cc	Afficher les alarm	eu-north-1b	-

12. Attendre que le statut passe de *Initializing* à *Running*.

EC2

Tableau de bord

AWS Global View

Événements

▼ Instances

Instances

Instances (2) Informations

Date de la dernière mise à jour : Il y a 2 minutes

Se connecter État de l'instance Actions Lancer des instances

Rechercher Instance par attribut ou identification (case-sensitive) Tous les états

☐	Name	ID d'instance	État de ...	Type d'insta...	Contrôle des statu	Statut d'alarme	Zone de...	DNS IPv...	Adresse IPv4...
☐	Public Instance	i-0dbb4b6...	En c...	t3.micro	3/3 vérifications r	Afficher les alarm	eu-north-1a	-	16.16.56.65
☐	Private Instance	i-0d9722af...	En c...	t3.micro	Initialisation en cc	Afficher les alarm	eu-north-1b	-	-

Étape 9 : Identification de l'IP privée

13. Copier l'**adresse IP privée** de l'instance pour les étapes suivantes.

EC2

Tableau de bord

AWS Global View

Événements

▼ Instances

Instances

Types d'instances

Modèles de lancement

Demandes Spot

Savings Plans

Instances réservées

Hôtes dédiés

Réservations de capacité

Capacity Manager

▼ Images

AMI

Catalogue des AMI

Instances (1/2) Informations

Date de la dernière mise à jour : Il y a 3 minutes

Se connecter État de l'instance Actions Lancer des instances

Rechercher Instance par attribut ou identification (case-sensitive) Tous les états

☒	Name	ID d'instance	État de ...	Type d'insta...	Contrôle des statu	Statut d'alarme	Zone de...	DNS IPv...	Adresse IPv4...
☐	Public Instance	i-0dbb4b6...	En c...	t3.micro	3/3 vérifications r	Afficher les alarm	eu-north-1a	-	16.16.56.65
☒	Private Instance	i-0d9722af...	En c...	t3.micro	Initialisation en cc	Afficher les alarm	eu-north-1b	-	-

i-0d9722afa37b82e61 (Private Instance)

Détails Statuts et alarmes Surveillance Sécurité Mise en réseau Stockage Balises

▼ Résumé de l'instance Informations

ID d'instance : i-0d9722afa37b82e61

Adresse IPv6 : -

Type de nom d'hôte : -

Adresse IPv4 publique : -

État de l'instance : En cours d'exécution

Nom DNS de l'IP privé (IPv4 uniquement) : -

Adresses IPv4 privées : 10.0.2.132

DNS public : -

Remarque : L'instance privée ne dispose pas d'IP publique, l'accès se fera via l'instance publique.

Observations et bonnes pratiques

- Les instances privées sont isolées d'Internet, renforçant la **sécurité des données et applications sensibles**.
- L'accès à ces instances passe par un **subnet public** servant de Bastion, ce qui est une pratique standard en architecture multi-tier.
- L'utilisation de noms clairs pour les subnets et groupes de sécurité facilite la gestion et la compréhension de l'infrastructure VPC.

Conclusion

À ce stade :

1. L'instance dans le **subnet public** est prête et connectable via Internet.
2. L'instance dans le **subnet privé** est provisionnée, isolée d'Internet, et accessible uniquement via l'instance publique.

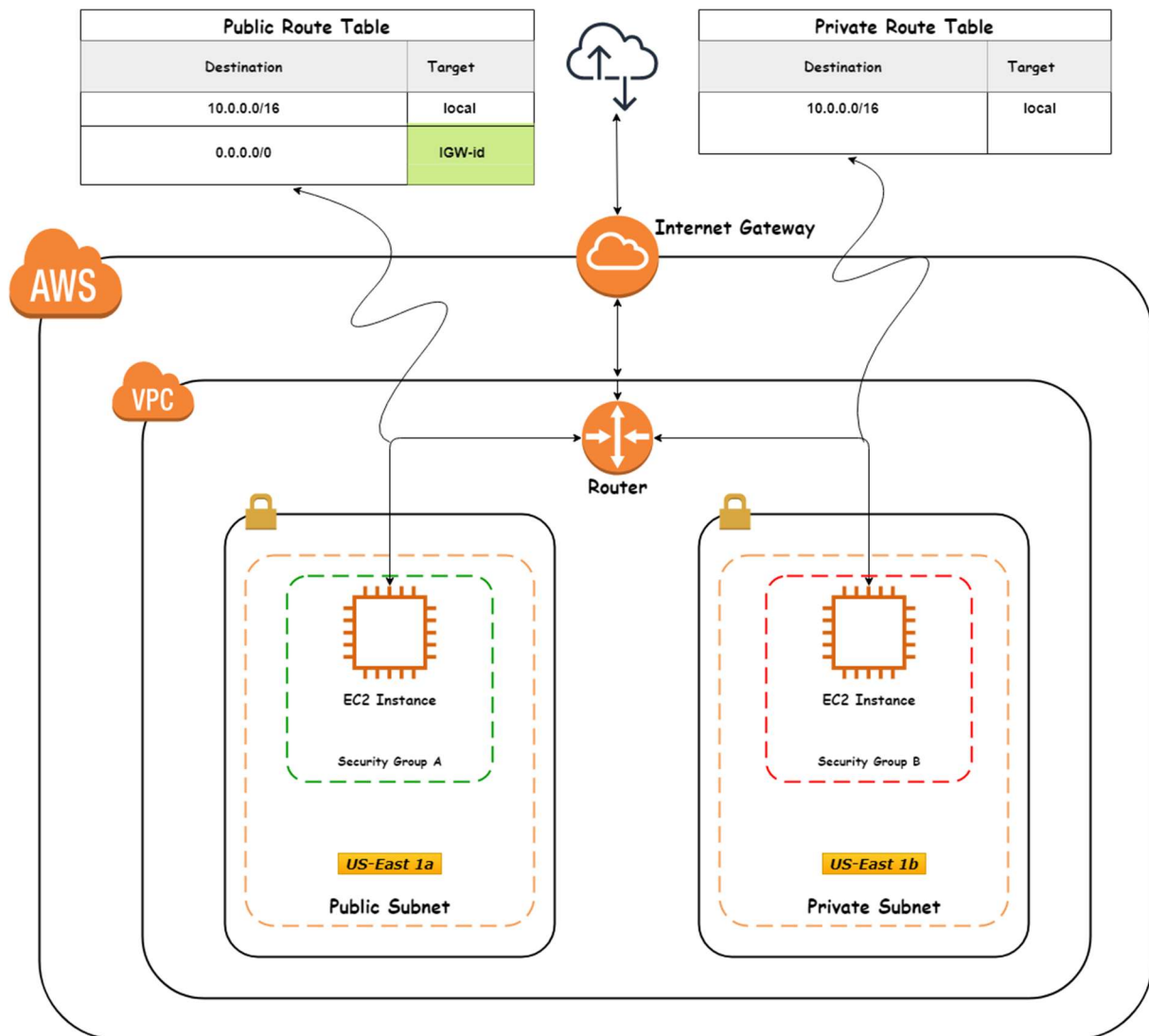
Cette configuration constitue la base pour tester des scénarios de communication sécurisée entre subnet public et subnet privé dans un environnement AWS.

5.10 Création et configuration de la table de routage privée

Objectif

L'objectif de cette section est de créer une **table de routage privée** pour le subnet privé de notre VPC personnalisée, afin de gérer le trafic interne et garantir que les instances de ce subnet restent isolées d'Internet.

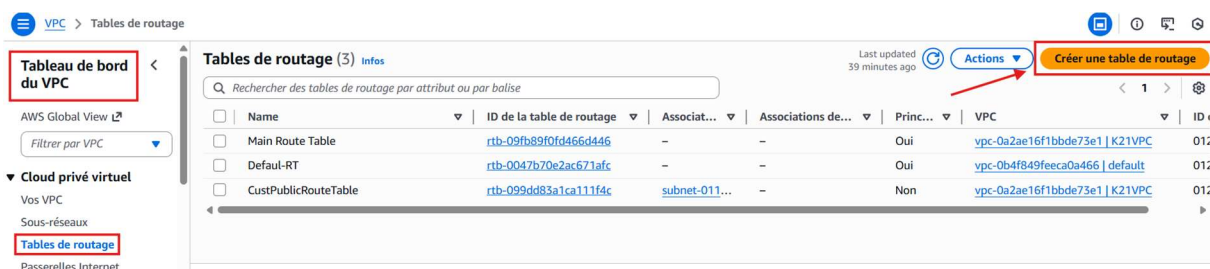
Remarque : Contrairement au subnet public, le subnet privé **ne possède pas de route vers l'Internet Gateway**, assurant ainsi que les instances n'ont pas d'accès direct à Internet.



Procédure

Étape 1 : Création de la table de routage

1. Dans la console AWS, accéder à la section **VPC** puis cliquer sur **Route Tables** dans le menu de navigation à gauche.
2. Cliquer sur **Create route table**.



3. Remplir les champs suivants :

- **Name tag** : PrivateRouteTable
- **VPC** : K21-VPC

4. Cliquer sur **Create**.

Créer une table de routage [Infos](#)

Une table de routage spécifie comment les paquets sont transférés entre les sous-réseaux au sein de votre VPC, sur Internet et votre connexion VPN.

Paramètres de la table de routage

Nom - facultatif
Créez une balise avec une clé « Name » et une valeur à spécifier.

CustPrivateRouteTable

VPC
VPC à utiliser pour cette table de routage.

vpc-0a2ae16f1bbde73e1 (K21VPC)

Balises
Une balise est une étiquette que vous attribuez à une ressource AWS. Chaque balise est constituée d'une clé et d'une valeur facultative. Vous pouvez utiliser des balises pour rechercher et filtrer vos ressources ou réaliser le suivi vos coûts AWS.

Clé **Valeur - facultatif**

Q Name X Q CustPrivateRouteTable X Supprimer

Ajouter une nouvelle balise

Vous pouvez ajouter 49 d'autres balises.

Annuler Créer une table de routage

Observation : La table de routage privée est maintenant créée, mais elle n'est pas encore associée à un subnet.

Étape 2 : Association avec le subnet privé

5. Sélectionner la table de routage PrivateRouteTable.
6. Aller dans l'onglet **Subnet Associations** et cliquer sur **Edit subnet associations**.

La table de routage rtb-0e285800492ecd1c2 / CustPrivateRouteTable a été créée avec succès.

rtb-0e285800492ecd1c2 / CustPrivateRouteTable

Détails Infos

ID de la table de routage rtb-0e285800492ecd1c2	Principal Non	Associations de sous-réseau explicites -	Associations de périphérie -
VPC vpc-0a2ae16f1bbde73e1 K21VPC	ID du propriétaire 012509421445		

Routes Associations de sous-réseau Associations de périphérie Propagation de routage Balises

Associations de sous-réseau explicites (0)

Trouvez l'association de sous-réseau

Nom	ID de sous-réseau	CIDR IPv4	CIDR IPv6
Aucune association de sous-réseau Vous n'avez aucune association de sous-réseau.			

Modifier les associations de sous-réseau

7. Cocher la case correspondant à notre **Private Subnet (K21-Private-Subnet)** et cliquer sur **Save**.

Modifier les associations de sous-réseau

Modifiez les sous-réseaux associés à cette table de routage.

Sous-réseaux disponibles (1/2)

Filtrer les associations de sous-réseau

	Nom	ID de sous-réseau	CIDR IPv4	CIDR IPv6	ID de la table de routage
☐	K21-Public-Subnet	subnet-01176305f4e3db7bf	10.0.1.0/24	-	rtb-099dd83a1ca111f4c / CustPublic...
☒	K21-Private-Subnet	subnet-06ca8907c9a7867ce	10.0.2.0/24	-	Principal (rtb-09fb89f0fd465d446 / M...

Sous-réseaux sélectionnés

subnet-06ca8907c9a7867ce / K21-Private-Subnet

Annuler Enregistrer les associations

Résultat : Le subnet privé est maintenant associé à sa propre table de routage, séparée de la table de routage publique. Cela garantit que tout le trafic du subnet privé suit les règles définies pour la communication interne.

Vous avez bien mis à jour les associations de sous-réseaux pour rtb-0e285800492ecd1c2 / CustPrivateRouteTable.

Tables de routage (1/4) Infos

Rechercher des tables de routage par attribut ou par balise

	Name	ID de la table de routage	Associat...	Associations de...	Princ...	VPC
☐	Default-RT	rtb-0047b70e2ac671afc	-	-	Oui	vpc-0b4f849feeca0a466 default
☐	CustPublicRouteTable	rtb-099dd83a1ca111f4c	subnet-011...	-	Non	vpc-0a2ae16f1bbde73e1 K21VPC
☒	CustPrivateRouteTable	rtb-0e285800492ecd1c2	subnet-06c...	-	Non	vpc-0a2ae16f1bbde73e1 K21VPC

rtb-0e285800492ecd1c2 / CustPrivateRouteTable

Détails Routes Associations de sous-réseau Associations de périphérie Propagation de routage Balises

Associations de sous-réseau explicites (1)

Trouvez l'association de sous-réseau

Nom	ID de sous-réseau	CIDR IPv4	CIDR IPv6
K21-Private-Subnet	subnet-06ca8907c9a7867ce	10.0.2.0/24	-

Modifier les associations de sous-réseau

Observations

- Les instances dans le **subnet privé** n'ont pas de route vers Internet par défaut.
- Toute communication externe devra passer par un **Bastion Host** ou un service NAT si nécessaire.
- Cette configuration est essentielle pour isoler les ressources sensibles dans une architecture multi-tier.

Conclusion

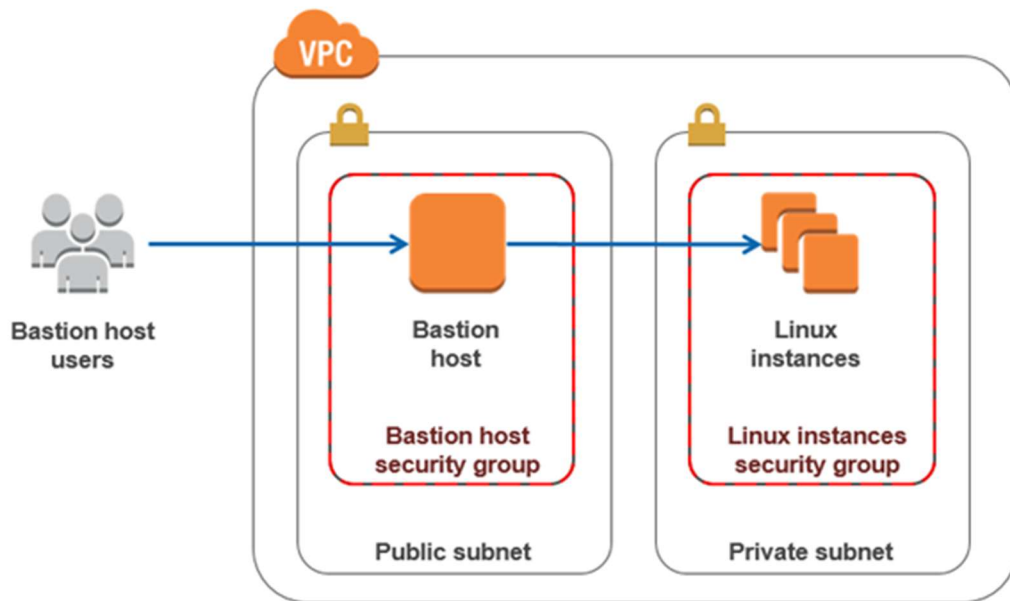
La table de routage privée a été créée et correctement associée au subnet privé. Le subnet privé est maintenant isolé d'Internet tout en pouvant communiquer avec les ressources internes de la VPC.

Prochaine étape : Tester la connectivité entre l'instance publique et l'instance privée pour valider la configuration complète du VPC.

5.11 Connexion à l'instance privée via l'instance publique (Bastion Host)

Objectif

L'objectif de cette section est de démontrer comment se connecter à une instance dans un **subnet privé** à travers une instance dans le **subnet public**, qui agit comme **Bastion Host**. Cela permet d'accéder aux ressources isolées sans exposer directement les instances privées à Internet.



Remarque : Cette configuration est une pratique standard pour sécuriser les environnements multi-subnets dans AWS.

Concept

- La **Bastion Host** est notre instance publique, située dans le subnet public et accessible depuis Internet.
- Les instances **Linux privées** sont situées dans un subnet privé, sans accès Internet direct.
- La sécurité SSH est configurée pour autoriser uniquement les connexions provenant du groupe de sécurité de la Bastion Host.

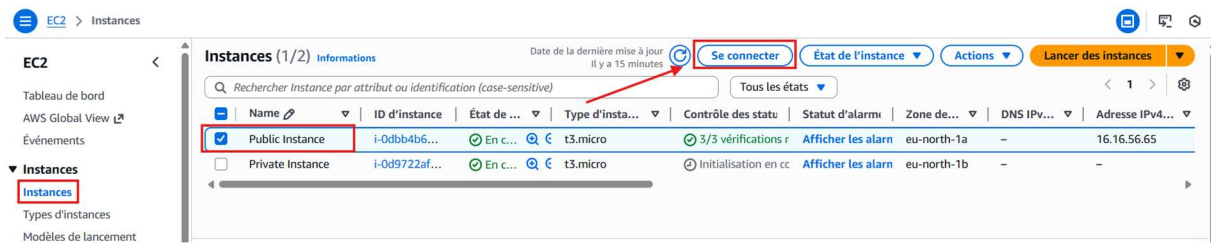
Architecture :

- Public Instance → accessible via Internet
- Private Instance → accessible uniquement via Public Instance (Bastion)

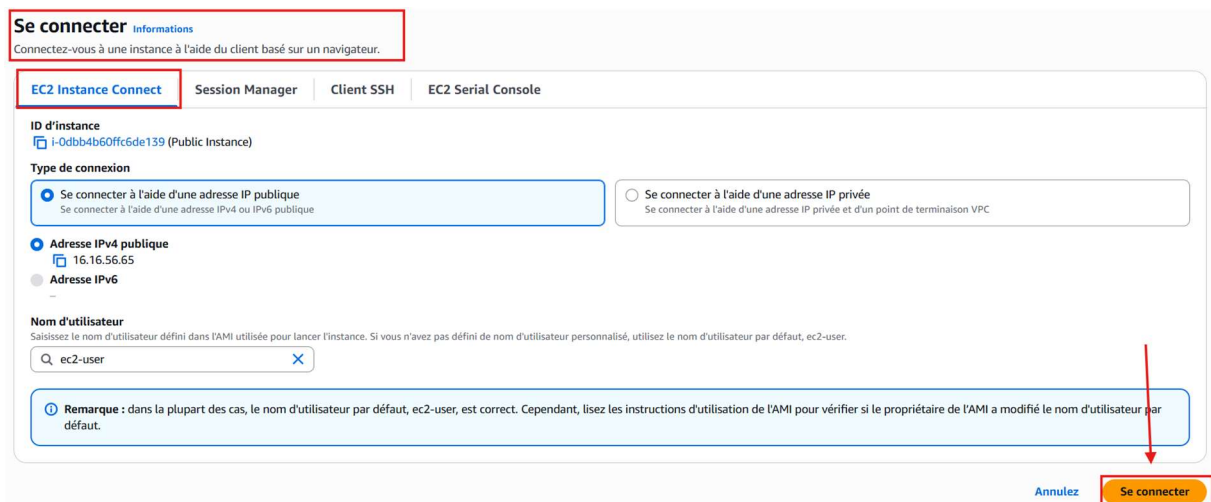
Procédure

Étape 1 : Connexion à la Bastion Host

1. Sélectionner l'instance publique dans la console EC2 et cliquer sur **Connect**.



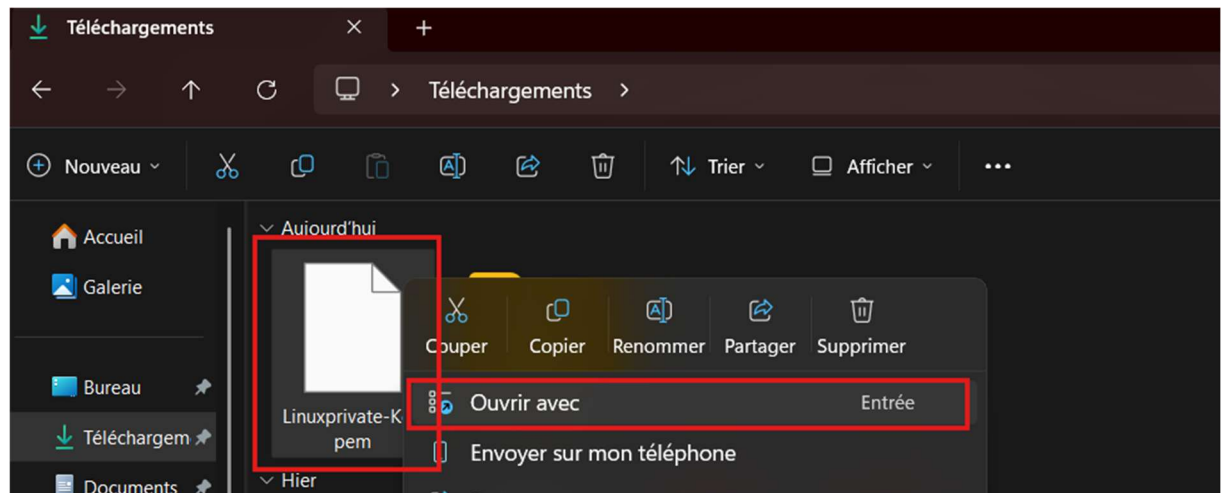
2. Choisir **EC2 Instance Connect** et cliquer sur **Connect**.



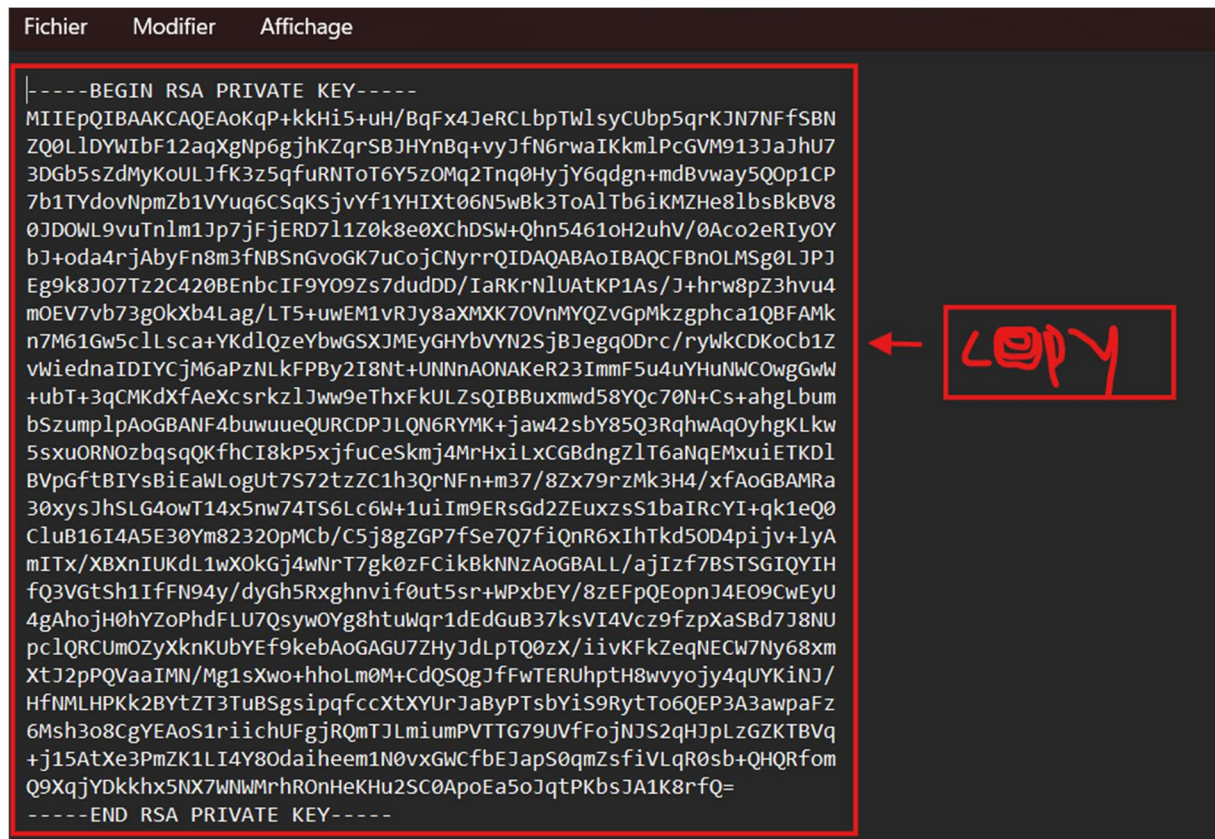
Une nouvelle fenêtre de terminal s'ouvre : vous êtes maintenant connecté à votre instance publique.

Étape 2 : Préparer la clé privée pour l'instance privée

4. Ouvrir la clé PEM associée à l'instance privée avec un éditeur de texte (ex. Notepad).



5. Copier le contenu entier de la clé privée.



6. Sur la Bastion Host, créer un nouveau fichier PEM :

vi K21-Private-Key.pem

[illegible]

7. Appuyer sur **i** pour passer en mode **INSERT**, puis coller le contenu de la clé privée.

```

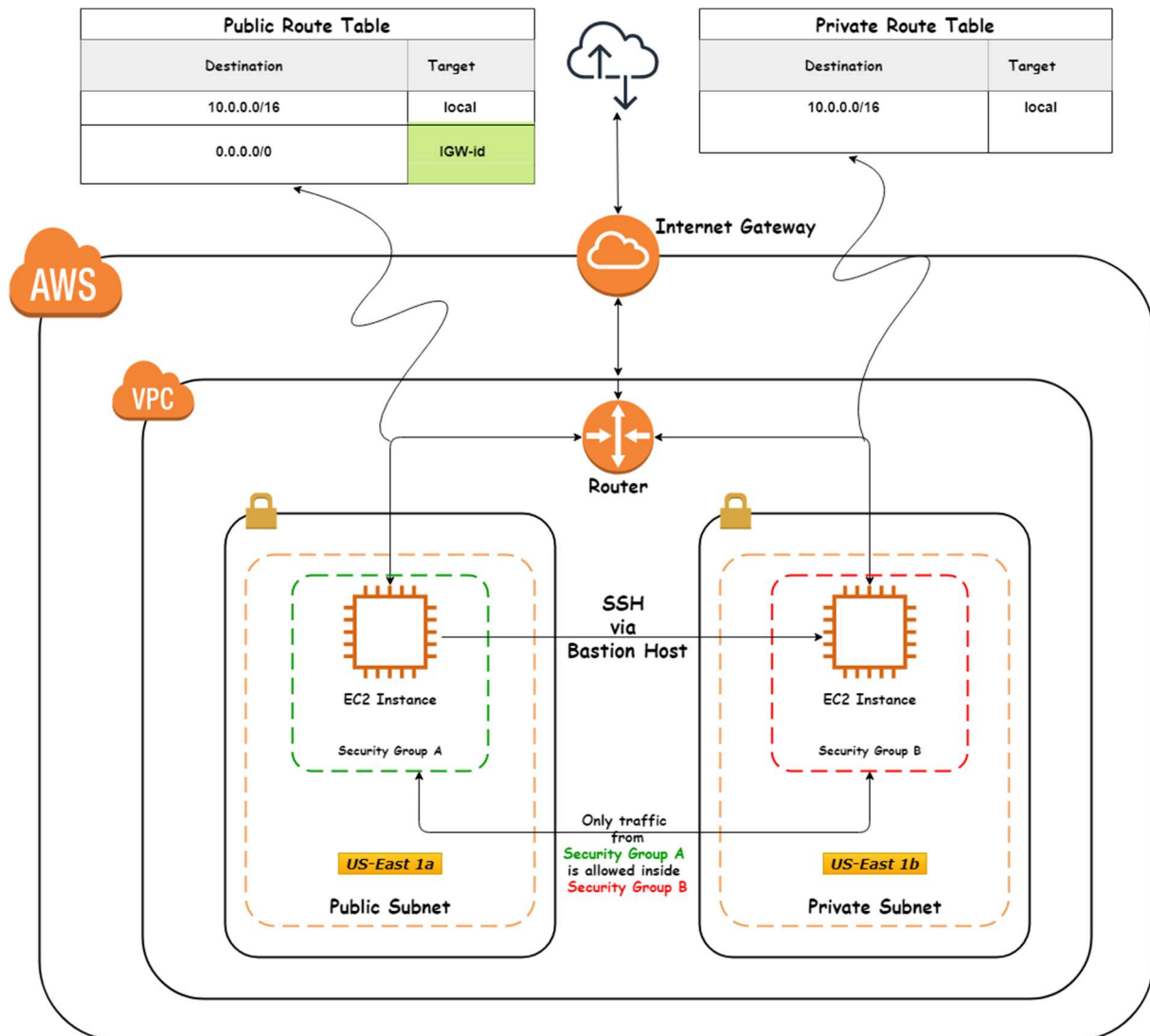
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEpQIBAQAQAAQAAKp+KkH15+uH/BqF4JeRCLbpTWLsyCubp5qrKJN7NFfSBM
ZQ0L1DYWibF12aqXNp6gjhKZrSBJHYnBg+vy1f6nrwaIKmlPcGVm913JaUhU7
3DGb5szdMyKoULfJk3z5qfURNTto6Y5Q0K2nqH0y7J6gdgn+mdwbvay50Op1C
7b1TydovNpzmblYyug6SG5KsJYVf1YHXtQ6nW5k3ToaL7b16iKMZHe8lBsKbW8
0JDOWL9vutn1mlJp7jFjERJ7120K0e0XCHd5uQA54610zHuV/0Aco2eRtIYOY
bJ+oda4rJabyFn8mfNB5ng0GK7uCoCnYrrQIDAQABAQFBN0LSg0L91JEP
Bg9k8J07Tz2C420BEnbc1F5W09Y2zduddD/IaRkN1UATKPLAs/JJ+hrnb23hvu4
mOE7Vb73gOk0xb4Laq/LT5+VEMW1VRyGh3aXMKQ70VnMYQZvgMKzphca1QBFAMK
n7M61Gw5cLlScsa+YkL1QzeYbWGSXJMYeGhVfVYN25jBeggQDrC/rYwKCDK0cbl3
W1ednaIDIYCjM6aP2KLFPBY21BNT+UNHNAAGBnER231mff504UHuNWCOWGwGw
+ubT+3gCMKdXfAeXcsrkz1Jw9eJ9RDXpJLQK9Zs0IBuxmWd58YQc70N+Cs+ahgLBuM
BsZump1AoGBANf4BuwwueQRCDPULQNGRYMK+jaw24sY8503RqhwaQoYhgkLkw
55xuORNOzbgsQKfChK18Kp5jFuceSkmJ4mHrXkLcGbdngL216aNgEMxU1ETKDL
BvPgGfBTIyS8iEaWLogUT7S72ztzCh3qNf+n=37/8Zx79r2MK3h4/xfA0GaBAMR
30xysJhSLG4owT14x5nw47S6Lc6w+1u1ImER9SGd22Euxz5s1BaIRCY+gk1eQ0
K1ub161A5430Ym82320pMcb/C5j8ZGP7fse7Q7f1KvK8105D04Pi+y1a
mITx/XBXnUKdL1wX0K6j4WnT7gK02fK1CBXNnZoAGBAll/aJzJ7BSTSGIQTfH
F3VGTSh11fFn94y/dyh85Ysgnhvif0ut5Sr+VxbxEY/8zEFPQEGn4JE09CwEYU
4qgA0h0H9Y0PhdFU7Qsyv0y9ghUwqr1dEGuB3K7sV14VcZ9fzXpSABD7J8NU
pc1QRUCMOzyXknKUYdfeYkbeaAGUg7ZhdLpTQ0zXj1iVfK2qbcNBW7ny68xm
Jt2pPQvAAIm/Mg1sXwo+holmLM+cd0SgQpfFWTERUHPH8w7y04YUwK1N/
HfNMlHPKk2BYTZt3T2bUSG5ipqfCkXTXUyJabyTSbYs19rYt0G6P3A3awpZf
6Msh3o8CgYEAoS1rii+chFqJRMtLWnUxmPVT79U9Vf0jJN5ZqJwLpZgK2TBVq
+j15atXez3pmZK1L14Y80da1henn1N0xwGWFbE3apsQmZ5f1VLqr0sb+QHQRFom
Q9xqjYdKkhs5XW7WmWmhrRoHeKHu2SC0ApoA5oJqtPKbsJA1K8f6r=
-----END RSA PRIVATE KEY-----

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEpQIBAQAQAAQAAKp+KkH15+uH/BqF4JeRCLbpTWLsyCubp5qrKJN7NFfSBM
ZQ0L1DYWibF12aqXNp6gjhKZrSBJHYnBg+vy1f6nrwaIKmlPcGVm913JaUhU7
3DGb5szdMyKoULfJk3z5qfURNTto6Y5Q0K2nqH0y7J6gdgn+mdwbvay50Op1C
7b1TydovNpzmblYyug6SG5KsJYVf1YHXtQ6nW5k3ToaL7b16iKMZHe8lBsKbW8
0JDOWL9vutn1mlJp7jFjERJ7120K0e0XCHd5uQA54610zHuV/0Aco2eRtIYOY
bJ+oda4rJabyFn8mfNB5ng0GK7uCoCnYrrQIDAQABAQFBN0LSg0L91JEP
Bg9k8J07Tz2C420BEnbc1F5W09Y2zduddD/IaRkN1UATKPLAs/JJ+hrnb23hvu4
mOE7Vb73gOk0xb4Laq/LT5+VEMW1VRyGh3aXMKQ70VnMYQZvgMKzphca1QBFAMK
n7M61Gw5cLlScsa+YkL1QzeYbWGSXJMYeGhVfVYN25jBeggQDrC/rYwKCDK0cbl3
W1ednaIDIYCjM6aP2KLFPBY21BNT+UNHNAAGBnER231mff504UHuNWCOWGwGw
+ubT+3gCMKdXfAeXcsrkz1Jw9eJ9RDXpJLQK9Zs0IBuxmWd58YQc70N+Cs+ahgLBuM
BsZump1AoGBANf4BuwwueQRCDPULQNGRYMK+jaw24sY8503RqhwaQoYhgkLkw
55xuORNOzbgsQKfChK18Kp5jFuceSkmJ4mHrXkLcGbdngL216aNgEMxU1ETKDL
BvPgGfBTIyS8iEaWLogUT7S72ztzCh3qNf+n=37/8Zx79r2MK3h4/xfA0GaBAMR
30xysJhSLG4owT14x5nw47S6Lc6w+1u1ImER9SGd22Euxz5s1BaIRCY+gk1eQ0
K1ub161A5430Ym82320pMcb/C5j8ZGP7fse7Q7f1KvK8105D04Pi+y1a
mITx/XBXnUKdL1wX0K6j4WnT7gK02fK1CBXNnZoAGBAll/aJzJ7BSTSGIQTfH
F3VGTSh11fFn94y/dyh85Ysgnhvif0ut5Sr+VxbxEY/8zEFPQEGn4JE09CwEYU
4qgA0h0H9Y0PhdFU7Qsyv0y9ghUwqr1dEGuB3K7sV14VcZ9fzXpSABD7J8NU
pc1QRUCMOzyXknKUYdfeYkbeaAGUg7ZhdLpTQ0zXj1iVfK2qbcNBW7ny68xm
Jt2pPQvAAIm/Mg1sXwo+holmLM+cd0SgQpfFWTERUHPH8w7y04YUwK1N/
HfNMlHPKk2BYTZt3T2bUSG5ipqfCkXTXUyJabyTSbYs19rYt0G6P3A3awpZf
6Msh3o8CgYEAoS1rii+chFqJRMtLWnUxmPVT79U9Vf0jJN5ZqJwLpZgK2TBVq
+j15atXez3pmZK1L14Y80da1henn1N0xwGWFbE3apsQmZ5f1VLqr0sb+QHQRFom
Q9xqjYdKkhs5XW7WmWmhrRoHeKHu2SC0ApoA5oJqtPKbsJA1K8f6r=
-----END RSA PRIVATE KEY-----

```

8. Appuyer sur Esc, puis taper :wq pour sauvegarder et quitter.

Vous constaterez que le ping échoue, car le subnet privé n'a pas de route vers Internet.



Conclusion

- La connexion **Public** → **Private** via la Bastion Host a été réalisée avec succès.
- L'instance privée est **isolée d'Internet**, ce qui renforce la sécurité.
- La prochaine étape consistera à fournir un accès Internet sécurisé à l'instance privée via un **NAT Gateway**.

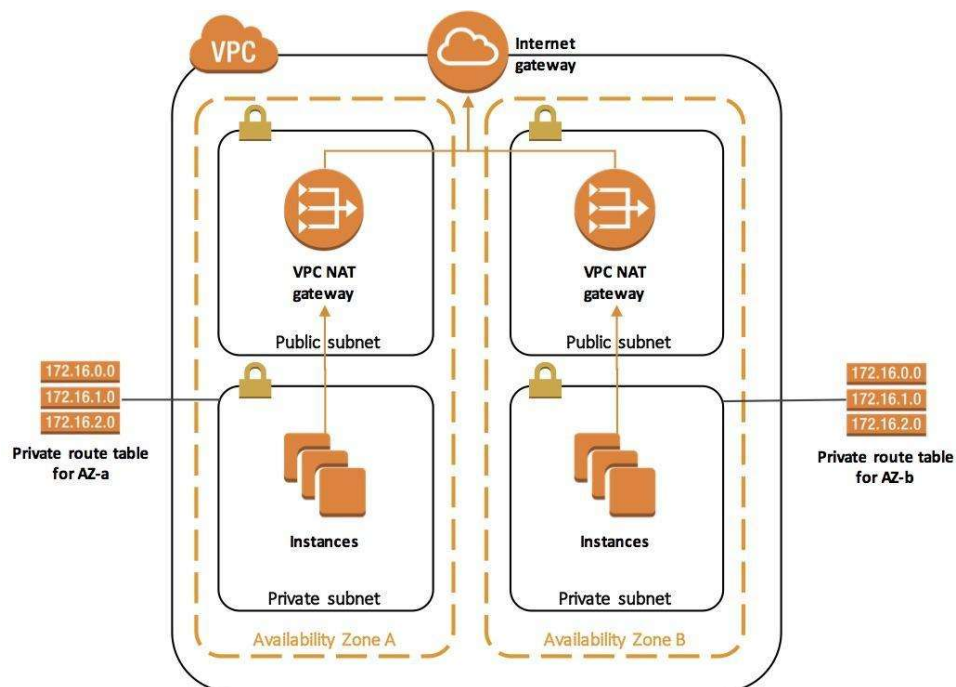
5.12 Fournir un accès Internet à l'instance privée via NAT Gateway

Objectif

L'objectif de cette section est de permettre à notre instance située dans un **subnet privé** d'accéder à Internet à travers un **NAT Gateway**.

Par défaut, les instances dans un subnet privé n'ont pas d'accès direct à Internet pour des raisons de sécurité. Le NAT Gateway permet de router le trafic sortant vers Internet tout en gardant les instances privées protégées contre les connexions entrantes non autorisées.

Remarque : Cette configuration est essentielle pour permettre aux instances privées de télécharger des mises à jour ou d'accéder à des services AWS externes.



Concept

- **NAT Gateway (Network Address Translation Gateway) :**
 - Permet aux instances dans un subnet privé d'envoyer des requêtes vers Internet ou d'autres services AWS.

- Le NAT Gateway remplace l'adresse IP privée de l'instance par son adresse publique (Elastic IP) pour le trafic sortant.
- Le NAT Gateway doit être déployé dans un **subnet public**.

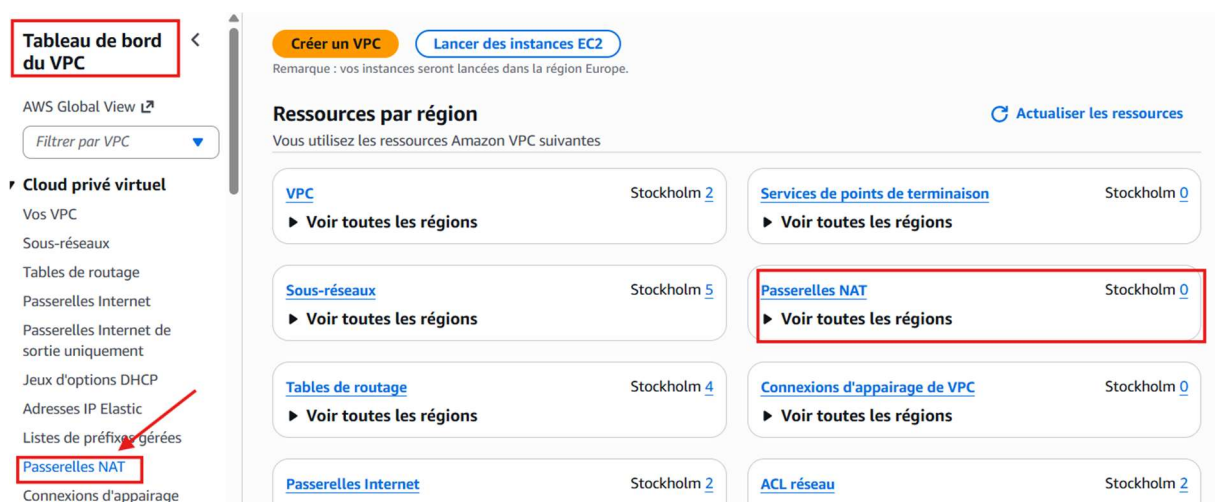
- **Elastic IP (EIP) :**

- Adresse IPv4 statique et publique associée au NAT Gateway.
- Garantit que l'instance privée puisse accéder à Internet via une adresse IP fixe.

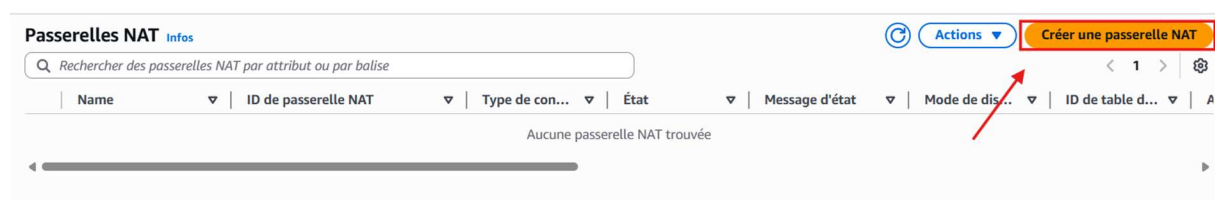
Procédure

Création du NAT Gateway

1. Dans la console AWS, dans le panneau de navigation, cliquer sur **NAT Gateways**.



2. Cliquer sur **Create NAT gateway**.



3. Fournir les informations suivantes :

- **Name** : K21-NAT-Gateway (ou un nom de votre choix).

- **Subnet** : sélectionner le **subnet public** où sera déployé le NAT Gateway.
- **Elastic IP Allocation** : choisir une Elastic IP existante ou en créer une nouvelle.

☰ VPC > Passerelles NAT > Créer une passerelle NAT ℳ

Créer une passerelle NAT [Infos](#)

Service géré de traduction d'adresses réseau (NAT) hautement disponible que les instances des sous-réseaux privés peuvent utiliser pour se connecter aux services d'autres VPC, réseaux sur site ou Internet.

Paramètres de passerelle NAT

Nom - facultatif
Créez une balise avec une clé « Name » et une valeur à spécifier.

K21-NAT-Gateway
Le nom peut comporter jusqu'à 256 caractères.

Mode de disponibilité [Infos](#)
Choisissez de déployer dans toutes les zones de la région ou de vous limiter à une seule zone de disponibilité.

☐ Régional - *nouveau*
S'adapte automatiquement à toutes les zones de disponibilité régionales, simplifiant ainsi la gestion des déploiements dans plusieurs zones de disponibilité.

☒ **Selon la zone**
Fournit un contrôle granulaire au sein d'une zone de disponibilité spécifique, conformément aux paramètres au niveau du sous-réseau.

Sous-réseau
Sélectionnez un sous-réseau où vous voulez créer la passerelle NAT.

subnet-01176305f4e3db7bf (K21-Public-Subnet)

Type de connectivité
Sélectionnez un type de connectivité pour la passerelle NAT.

☒ Publique
☐ Privée

ID d'allocation d'adresses IP Elastic [Infos](#)
Attribuez une adresse IP Elastic à la passerelle NAT.

Sélectionner une adresse IP Elastic

Allouer une adresse IP Elastic

4. Cliquer sur **Create NAT Gateway**.

☰ VPC > Passerelles NAT > Créer une passerelle NAT ℳ

Adresse IP Elastic 16.171.92.68 (eipalloc-00abed74d3050706a) allouée. ×

Sous-réseau
Sélectionnez un sous-réseau où vous voulez créer la passerelle NAT.

subnet-01176305f4e3db7bf (K21-Public-Subnet)

Type de connectivité
Sélectionnez un type de connectivité pour la passerelle NAT.

☒ Publique
☐ Privée

ID d'allocation d'adresses IP Elastic [Infos](#)
Attribuez une adresse IP Elastic à la passerelle NAT.

eipalloc-00abed74d3050706a **Allouer une adresse IP Elastic**

► **Paramètres supplémentaires** [Infos](#)

Balises
Une balise est une étiquette que vous attribuez à une ressource AWS. Chaque balise est constituée d'une clé et d'une valeur facultative. Vous pouvez utiliser des balises pour rechercher et filtrer vos ressources ou réaliser le suivi vos coûts AWS.

Clé **Valeur - facultatif**

Q Name X Q K21-NAT-Gateway X **Supprimer**

Ajouter une nouvelle balise
Vous pouvez ajouter 49 d'autres balises.

Annuler **Créer une passerelle NAT**

5. Initialement, le NAT Gateway sera en état **Pending**. Attendre que le statut passe à **Available**.

La passerelle NAT nat-0cc62caffdc458a19 / K21-NAT-Gateway a été créée avec succès.

nat-0cc62caffdc458a19 / K21-NAT-Gateway

Actions

Détails
ID de passerelle NAT
nat-0cc62caffdc458a19
ARN de passerelle NAT
arn:aws:ec2:eu-north-1:012509421445:natgateway/nat-0cc62caffdc458a19
VPC
vpc-0a2ae16f1bbde73e1 / K21VPC

Type de connectivité
Public
Adresse IPv4 publique principale
-
Sous-réseau
subnet-01176305f4e3db7bf / K21-Public-Subnet

État
Pending
Créé
lundi 29 décembre 2025 à 12:10:38 UT

Message d'état
-
ID principal d'interface réseau
-
Supprimé
-

nat-0cc62caffdc458a19 / K21-NAT-Gateway

Actions

Détails
ID de passerelle NAT
nat-0cc62caffdc458a19
ARN de passerelle NAT
arn:aws:ec2:eu-north-1:012509421445:natgateway/nat-0cc62caffdc458a19
VPC
vpc-0a2ae16f1bbde73e1 / K21VPC

Type de connectivité
Public
Adresse IPv4 publique principale
16.171.92.68
Sous-réseau
subnet-01176305f4e3db7bf / K21-Public-Subnet

État
Available
Adresse IPv4 privée principale
10.0.1.102
Créé
lundi 29 décembre 2025 à 12:10:38 UT

Message d'état
-
ID principal d'interface réseau
eni-06ec0344d3e510c6f
Supprimé
-

Remarque : Le NAT Gateway est facturé à l'heure. Il est conseillé de le supprimer lorsque vous n'en avez plus besoin.

Ajouter le NAT Gateway à la Private Route Table

1. Sélectionner la **Private Route Table** associée au subnet privé.
2. Aller dans l'onglet **Routes** et cliquer sur **Edit routes**.

Tableau de bord du VPC

AWS Global View

Filtrer par VPC

Cloud privé virtuel

Vos VPC

Sous-réseaux

Tables de routage

Passerelles Internet

Passerelles Internet de sortie uniquement

Jeux d'options DHCP

Adresses IP Elastic

Listes de préfixes gérées

Passerelles NAT

Connexions d'appairage

Serveurs de routage

Sécurité

Tables de routage (1/4)

Rechercher des tables de routage par attribut ou par balise

	Name	ID de la table de routage	Associat...	Associations de...	Princ...	VPC	ID
☐	CustPublicRouteTable	rtb-099dd83a1ca111f4c	subnet-011...	-	Non	vpc-0a2ae16f1bbde73e1 / K21VPC	01
☐	Main Route Table	rtb-09fb89f0fd466d446	-	-	Oui	vpc-0a2ae16f1bbde73e1 / K21VPC	01
☒	CustPrivateRouteTable	rtb-0e285800492ecd1c2	subnet-06c...	-	Non	vpc-0a2ae16f1bbde73e1 / K21VPC	01
☐	Default-RT	rtb-0047b70e2ac671afc	-	-	Oui	vpc-0b4f849feeca0a466 / default	01

rtb-0e285800492ecd1c2 / CustPrivateRouteTable

Détails Routes Associations de sous-réseau Associations de périphérie Propagation de routage Balises

Routes (2)

Filtrer les routes

Destination	Cible	Statut	Propagée	Origine du routage
2a05:d016:ae1:da00::/56	local	Actif	Non	Créer une table de routage
10.0.0.0/16	local	Actif	Non	Créer une table de routage

Les deux

Modifier des routes

3. Cliquer sur **Add route** et ajouter les informations suivantes :
 - o **Destination** : 0.0.0.0/0
 - o **Target** : sélectionner le **NAT Gateway** créé précédemment.
4. Cliquer sur **Save routes**.

Menu > VPC > Tables de routage > rtb-0e285800492ecd1c2 > Modifier des routes

Modifier des routes

Destination	Cible	Statut	Propagée	Origine du routage
2a05:d016:ae1:da00::/56	local	Actif	Non	CreateRouteTable
10.0.0.0/16	local	Actif	Non	CreateRouteTable
0.0.0.0/0	Passerelle NAT	-	Non	CreateRoute

Routes mises à jour pour rtb-0e285800492ecd1c2 / CustPrivateRouteTable avec succès

Détails

- Vous avez créé 1 route avec succès : 0.0.0.0/0.

rtb-0e285800492ecd1c2 / CustPrivateRouteTable

Détails

ID de la table de routage rtb-0e285800492ecd1c2	Principal Non	Associations de sous-réseau explicites subnet-06ca8907c9a7867ce / K21-Private-Subnet	Associations de périphérie -
VPC vpc-0a2ae16f1bbde73e1 K21VPC	ID du propriétaire 012509421445		

Routes Associations de sous-réseau Associations de périphérie Propagation de routage Balises

Routes (3)

Filter les routes

Destination	Cible	Statut	Propagée	Origine du routage
2a05:d016:ae1:da00::/56	local	Actif	Non	Créer une table de routage
0.0.0.0/0	nat-0cc62caffdc458a19	Actif	Non	Créer une routage
10.0.0.0/16	local	Actif	Non	Créer une table de routage

Remarque : Cette configuration permet à toutes les instances dans le subnet privé d'accéder à Internet via le NAT Gateway, tout en restant protégées contre les connexions entrantes.

Conclusion

- L'instance privée peut maintenant accéder à Internet pour des mises à jour ou des services externes.
- La sécurité du subnet privé est conservée, car les connexions entrantes depuis Internet ne sont pas autorisées directement.
- La prochaine étape consistera à tester la connectivité Internet depuis notre instance privée pour confirmer le bon fonctionnement du NAT Gateway.

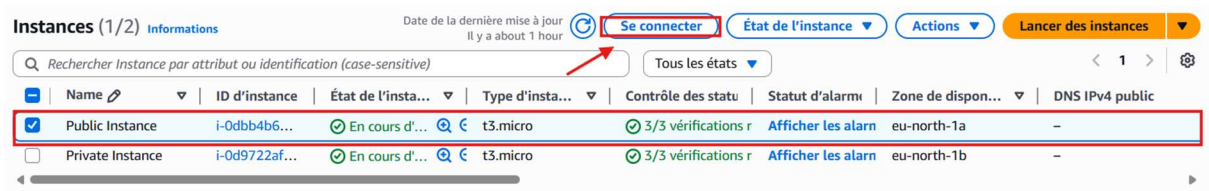
5.12 Accès Internet depuis l'instance privée via NAT Gateway

Objectif

Vérifier que l'instance située dans le **subnet privé** peut accéder à Internet après la configuration du **NAT Gateway**.

Procédure

1. Dans la console AWS, sélectionner **notre Public Instance** et cliquer sur **Connect**.
2. Choisir **EC2 Instance Connect** pour se connecter à l'instance publique.



3. Une fois connecté, passer en utilisateur root :

sudo su

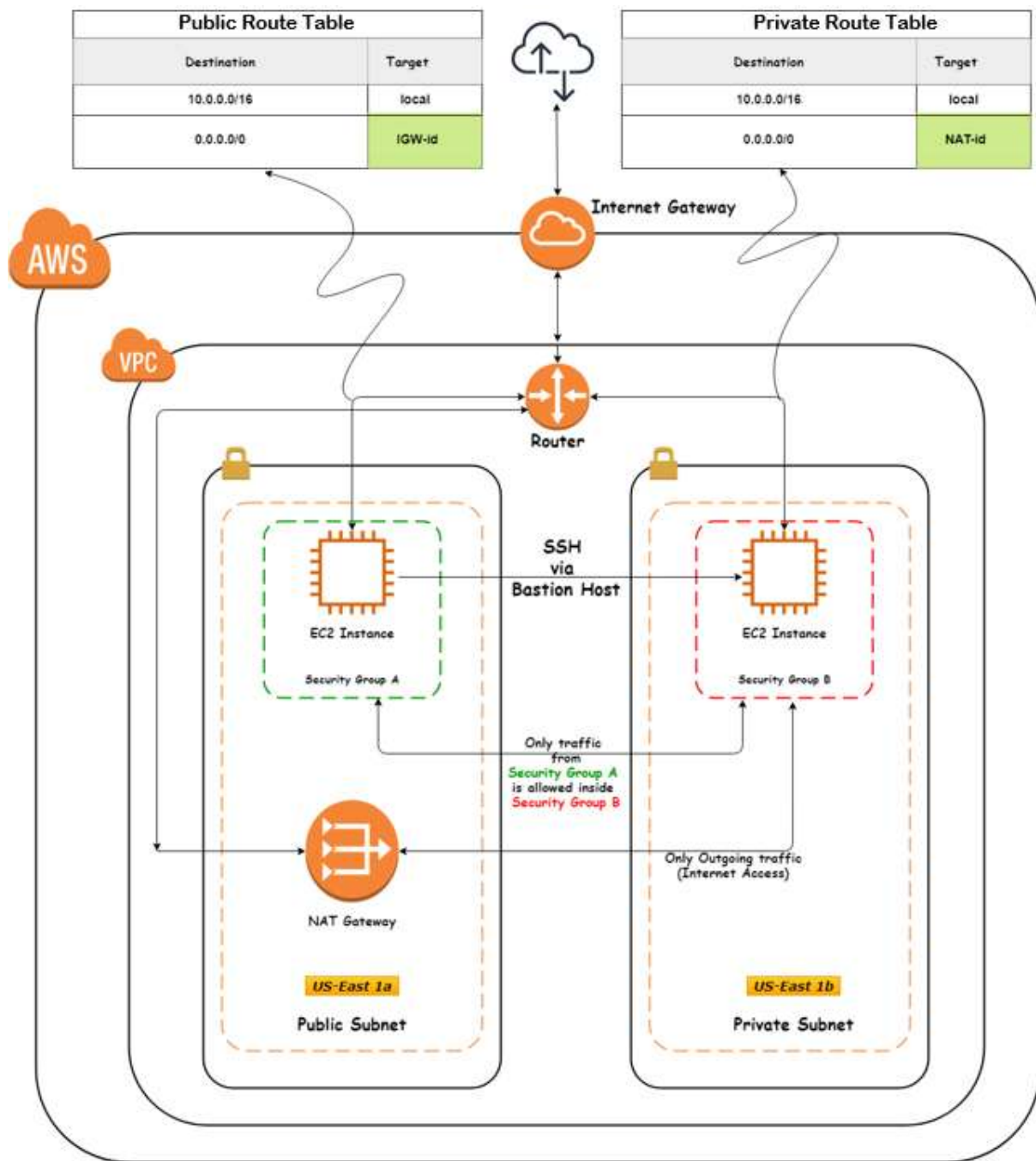
4. Dans la console AWS, sélectionner **notre Private Instance** et copier son **Private IP**, qui sera nécessaire pour la connexion.
5. Depuis le terminal de l'instance publique, se connecter à l'instance privée en utilisant la clé privée associée :

```
ssh ec2-user@<Private-IP> -i K21-Private-Key.pem
```

Exemple :

```
ssh ec2-user@10.0.2.184 -i K21-Private-Key.pem
```

- Lors de la première connexion, il sera demandé de confirmer la connexion en tapant yes.



Conclusion

Nous avons **fourni un accès Internet à l'instance privée** via le NAT Gateway, tout en conservant l'isolation et la sécurité du subnet privé. Cette configuration permet aux instances privées de :

- Télécharger des mises à jour ou logiciels depuis Internet.
- Communiquer avec des services AWS externes, sans exposer directement l'instance au trafic entrant depuis Internet.

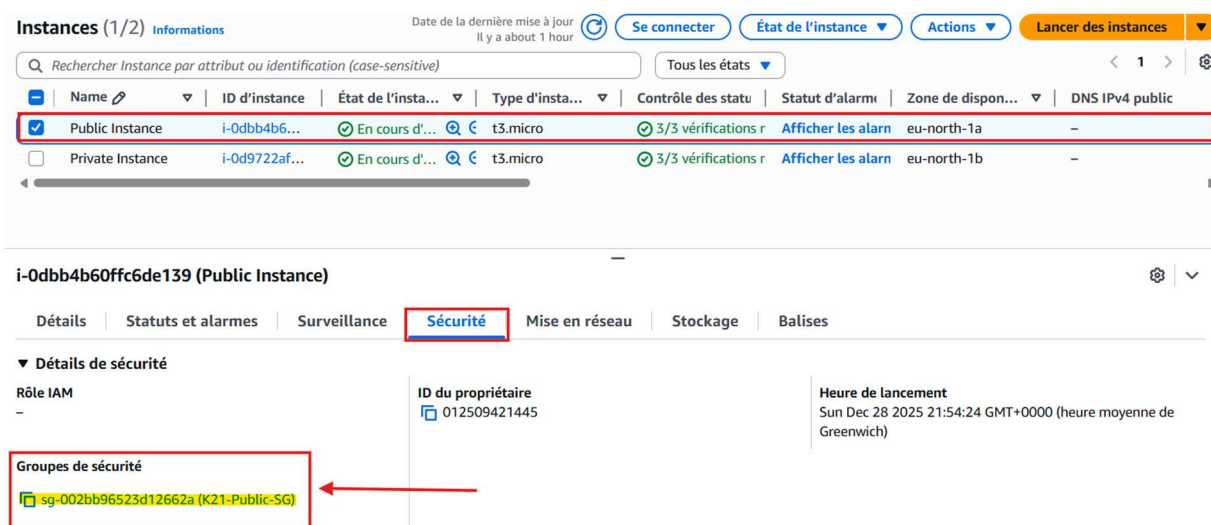
5.13 Ajouter un Security Group à une instance EC2

Objectif

Apprendre à **associer un ou plusieurs Security Groups** à une instance EC2 déjà en cours d'exécution dans notre VPC.

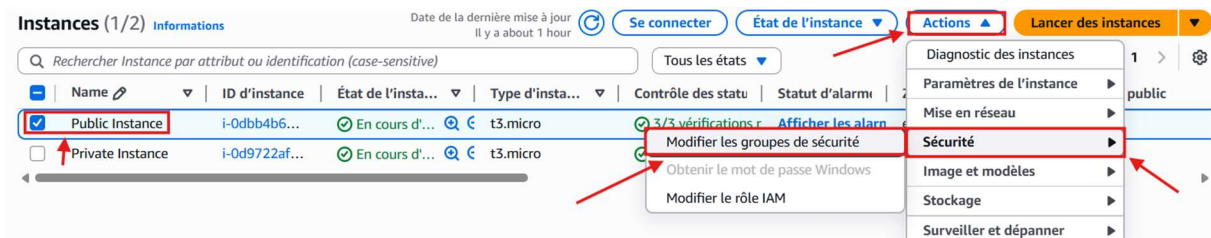
Procédure

1. Dans la console AWS, sélectionner **l'instance EC2** existante.
2. Vérifier le **Security Group actuellement attaché**, ici K21-Public-SG.



Note : Ce Security Group a été attaché lors du lancement initial de l'instance.

3. Cliquer sur **Actions** → **Security** → **Change Security Group**.



4. Dans la barre de recherche, sélectionner le **Security Group supplémentaire** que vous souhaitez ajouter, ici K21-Private-SG

Modifier les groupes de sécurité Informations

Amazon EC2 évalue toutes les règles des groupes de sécurité sélectionnés pour contrôler le trafic entrant et sortant vers et depuis votre instance. Vous pouvez utiliser cette fenêtre pour ajouter et supprimer des groupes de sécurité.

Détails de l'instance

ID d'instance

i-0dbb4b60ffc6de139

ID d'interface réseau

eni-00f49873b71ac98cd

Groupes de sécurité associés

Ajoutez un ou plusieurs groupes de sécurité à l'interface réseau. Vous pouvez également supprimer des groupes de sécurité.

Q Sélectionner les groupes de sécurité

Ajouter un groupe de sécurité

Groupes de sécurité associés à l'interface réseau (eni-00f49873b71ac98cd)

ID du groupe de sécurité	Nom du groupe de sécurité	Description	ID du propriétaire	
sg-002bb96523d12662a	K21-Public-SG	K21-Public-SG created 2025-12-28T17:34:01.498Z	012509421445	Supprimer

5. Cliquer sur **Add Security Group** pour l'ajouter à l'instance.

Modifier les groupes de sécurité Informations

Amazon EC2 évalue toutes les règles des groupes de sécurité sélectionnés pour contrôler le trafic entrant et sortant vers et depuis votre instance. Vous pouvez utiliser cette fenêtre pour ajouter et supprimer des groupes de sécurité.

Détails de l'instance

ID d'instance

i-0dbb4b60ffc6de139

ID d'interface réseau

eni-00f49873b71ac98cd

Groupes de sécurité associés

Ajoutez un ou plusieurs groupes de sécurité à l'interface réseau. Vous pouvez également supprimer des groupes de sécurité.

Q sg-0c278ebe535e14bbc

Ajouter un groupe de sécurité

Utiliser : « sg-0c278ebe535e14bbc »

K21-Public-SG (sg-002bb96523d12662a)

K21-Private-SG (**sg-0c278ebe535e14bbc**)

default (sg-0d01f926361013585)

ID du propriétaire

012509421445

[Supprimer](#)

6. Cliquer sur **Save** pour appliquer la modification.

Groupes de sécurité associés

Ajoutez un ou plusieurs groupes de sécurité à l'interface réseau. Vous pouvez également supprimer des groupes de sécurité.

Q sg-0c278ebe535e14bbc

Ajouter un groupe de sécurité

Groupes de sécurité associés à l'interface réseau (eni-00f49873b71ac98cd)

ID du groupe de sécurité	Nom du groupe de sécurité	Description	ID du propriétaire	
sg-002bb96523d12662a	K21-Public-SG	K21-Public-SG created 2025-12-28T17:34:01.498Z	012509421445	Supprimer
sg-0c278ebe535e14bbc	K21-Private-SG	K21-Private-SG created 2025-12-29T11:04:24.593Z	012509421445	Supprimer

[Annulez](#)

[Enregistrer](#)

Note : Une instance peut avoir jusqu'à **cinq Security Groups** associés.

7. La console affichera un message de succès et vous pourrez voir sous l'onglet Security Group que **l'instance est maintenant associée à deux Security Groups** (K21-Public-SG et K21-Private-SG).

Les groupes de sécurité pour eni-00f49873b71ac98cd ont bien été modifiés.

Instances (1/2) Informations Date de la dernière mise à jour Il y a about 1 hour Se connecter État de l'instance Actions Lancer des instances

Rechercher Instance par attribut ou identification (case-sensitive) Tous les états

	Name	ID d'instance	État de l'instance	Type d'instance	Contrôle des statuts	Statut d'alarme	Zone de disponibilité	DNS IPv4 public
☐	Public Instance	i-0dbb4b6...	En cours d'...	t3.micro	3/3 vérifications r	Afficher les alarmes	eu-north-1a	-
☒	Private Instance	i-0d9722af...	En cours d'...	t3.micro	3/3 vérifications r	Afficher les alarmes	eu-north-1b	-

i-0d9722afa37b82e61 (Private Instance)

Détails Statuts et alarmes Surveillance **Sécurité** Mise en réseau Stockage Balises

▼ Détails de sécurité

Rôle IAM -	ID du propriétaire 012509421445	Heure de lancement Mon Dec 29 2025 11:18:39 GMT+0000 (heure moyenne de Greenwich)
Groupes de sécurité sg-0c278ebe535e14bbc (K21-Private-SG)		

Résultat attendu

- L'instance EC2 est protégée par **plusieurs Security Groups**, ce qui permet de gérer de manière flexible les règles de filtrage de trafic entrant et sortant.

5.13 Mettre à jour le support DNS pour votre VPC

Objectif

Activer les **DNS Hostnames** pour la VPC afin que les instances disposent de **noms DNS publics** accessibles via Internet.

Procédure

- Ouvrir la console Amazon VPC à l'adresse : <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
- Dans le panneau de navigation, cliquer sur **Your VPCs**.
- Sélectionner la **Custom VPC** que nous avons créée (K21-VPC).
- Vérifier l'onglet **Description**. Par défaut, **DNS Hostnames** est désactivé (Disabled).

Vos VPC (1/2) Infos Last updated 23 minutes ago Actions Créer un VPC

Rechercher des VPC par attribut ou par balise

	Name	ID de VPC	État	ID de contrô...	Mode de contrôle d...	Bloquer l'ac...	CID
☒	K21VPC	vpc-0a2ae16f1bbde73e1	Available	-	-	Désactivé	10.0.0.0/16
☐	default	vpc-0b4f849feeca0a466	Available	-	-	Désactivé	172.16.0.0/16

vpc-0a2ae16f1bbde73e1 / K21VPC

Détails | Mappage des ressources | CIDR | Journaux de flux | Balises | Intégrations

Détails

ID de VPC
vpc-0a2ae16f1bbde73e1

Résolution DNS
Activé

État
Available

Location
default

Bloquer l'accès public
Désactivé

Jeu d'options DHCP
dopt-0487b04655897cf37

Noms d'hôte DNS
Désactivé

Table de routage principale
rtb-09fb89f0fd466d446

5. Cliquer sur **Actions** → **Edit DNS Hostnames**.

Vos VPC VPC | Contrôles de chiffrement VPC

Vos VPC (1/2) Infos Last updated 26 minutes ago Actions Créer un VPC

Rechercher des VPC par attribut ou par balise

	Name	ID de VPC	État	ID de contrô...	Mode de contrôle d...	Bloquer l'ac...	CID
☒	K21VPC	vpc-0a2ae16f1bbde73e1	Available	-	-	Désactivé	10.0.0.0/16
☐	default	vpc-0b4f849feeca0a466	Available	-	-	Désactivé	172.16.0.0/16

vpc-0a2ae16f1bbde73e1 / K21VPC

Détails | Mappage des ressources | CIDR | Journaux de flux | Balises | Intégrations

- Créer un VPC par défaut
- Créer un journal de flux
- Modifier les paramètres VPC**
- Modifier les CIDR
- Gérer les routes du boîtier de médiation
- Créer un contrôle de chiffrement
- Gérer les balises
- Supprimer un VPC

6. Dans la boîte de dialogue, cocher la case **Enable** pour activer le support DNS et cliquer sur **Save changes**.

Modifier les paramètres VPC Infos

Informations sur le VPC

ID de VPC
vpc-0a2ae16f1bbde73e1

Nom
K21VPC

Paramètres DHCP

Jeu d'options DHCP Infos
dopt-0487b04655897cf37

Paramètres DNS

☒ Activer la résolution DNS Infos

☒ Activer les noms d'hôte DNS Infos

Paramètres des métriques d'utilisation d'adresses réseau

☐ Activer les métriques d'utilisation d'adresses réseau Infos

Annuler Enregistrer

7. Aller sur la console EC2 et **actualiser la page de l'instance**. Vous pourrez maintenant voir le **Public IPv4 DNS** attribué à l'instance.

i-0dbb4b60ffc6de139 (Public Instance)

Détails | Statuts et alarmes | Surveillance | Sécurité | Mise en réseau | Stockage | Balises

▼ Résumé de l'instance Informations

ID d'instance
i-0dbb4b60ffc6de139

Adresse IPv6
-

Type de nom d'hôte
Nom de l'adresse IP: ip-10-0-1-25.eu-north-1.compute.internal

Adresse IPv4 publique
16.16.56.65 | [adresse ouverte](#)

État de l'instance
En cours d'exécution

Nom DNS de l'IP privé (IPv4 uniquement)
ip-10-0-1-25.eu-north-1.compute.internal

Adresses IPv4 privées
10.0.1.25

DNS public
ec2-16-16-56-65.eu-north-1.compute.amazonaws.com | [adresse ouverte](#)

Résultat attendu

- Les instances EC2 dans le VPC ont désormais des **noms DNS publics** et peuvent être accessibles via ces noms plutôt que seulement par les adresses IP.

6. Supprimer les ressources

Objectif

Pour éviter des frais non souhaités, il est important de supprimer tous les **ressources créées dans le cadre du lab** une fois que l'exercice est terminé.

⚠ **Attention** : Ne supprimez **pas les ressources du VPC par défaut**.

La suppression de ces ressources peut provoquer des erreurs dans les labs suivants.

Terminer les instances EC2

- Sélectionner **les deux instances EC2** créées (Public et Private).
- Dans le menu **Instance State**, cliquer sur **Terminate Instance**.

EC2 > Instances

Les groupes de sécurité pour eni-00f49873b71ac98cd ont bien été modifiés.

Instances (2/2) Informations

Rechercher Instance par attribut ou identification (case-sensitive)

Name	ID d'instance	État de l'instance	Type d'instance	Contrôle des instances
Public Instance	i-0dbb4b6...	En cours d'exécution	t3.micro	3/3 vérifications
Private Instance	i-0d9722af...	En cours d'exécution	t3.micro	3/3 vérifications

État de l'instance

- Arrêter l'instance
- Démarrer l'instance
- Redémarrer une instance
- Mettre l'instance en veille prolongée
- Résilier (éliminer) l'instance**

- Confirmer la terminaison en cliquant sur **Terminate**.

Résilier (éliminer) instances



⚠ Sur une instance basée sur EBS, l'action par défaut concerne la suppression du volume EBS racine lorsque l'instance est mise hors service. Le stockage sur les éventuels disques locaux sera perdu.

Voulez-vous vraiment résilier ces instances ?

ID d'instance	Protection de la résiliation
i-0dbb4b60ffc6de139 (Public Instance)	✓ Désactivé
i-0d9722afa37b82e61 (Private Instance)	✓ Désactivé

Pour confirmer que vous souhaitez éliminer les instances, cliquez sur le bouton de résiliation ci-dessous. Les instances pour lesquelles la protection contre la résiliation est activée ne seront pas résiliées. La mise hors service de l'instance ne peut pas être annulée.

Ignorer l'arrêt du système d'exploitation

Cette option ignore le processus d'arrêt progressif du système d'exploitation. À utiliser uniquement lorsque votre instance doit être arrêtée immédiatement, par exemple en cas d'urgence ou de basculement.

☐ Ignorer l'arrêt du système d'exploitation

Annulez

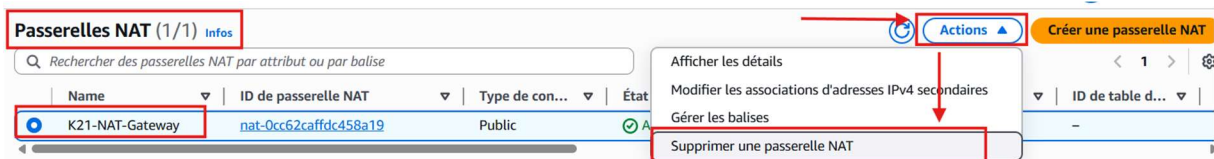
Résilier (éliminer)

Résultat attendu : Les instances EC2 seront arrêtées et supprimées définitivement.

Supprimer le NAT Gateway

⚠ Les NAT Gateways sont **facturables à l'heure**, même en Free Tier.

1. Aller dans **NAT Gateways** dans la console VPC.
2. Sélectionner notre **NAT Gateway**, cliquer sur **Actions** → **Delete NAT Gateway**.



3. Pour confirmer, taper **delete** puis cliquer sur **Delete**.

Supprimer une passerelle NAT



Sera supprimée/seront supprimées

La passerelle NAT suivante va être supprimée définitivement et ne pourra pas être récupérée ultérieurement.

Nom	ID de passerelle NAT	État
K21-NAT-Gateway	nat-0cc62caffdc458a19	✓ Available

Pour confirmer la suppression, saisissez *supprimer* dans le champ :

Annuler

Supprimer

Libérer l'adresse Elastic IP (EIP)

1. Aller dans **Elastic IPs** dans le panneau de navigation.
2. Sélectionner notre **Elastic IP** et cliquer sur **Actions** → **Release Elastic IP Address**.

Adresses IP Elastic (1/1) Informations

Trouver des adresses IP elastic par attribut ou par balise

☒	Name	Adresse IPv4 allouée	Type	ID d'allocation
☒	-	16.171.92.68	Adresse IP publique	eipalloc-00abed74d3050706a

Actions

- Affichez les détails
- Libérez les adresses IP Elastic
- Associez une adresse IP Elastic
- Dissociez l'adresse IP Elastic
- Mettez à jour le DNS inverse
- Activez les transferts

3. Confirmer la libération en cliquant sur **Release**.

Libérez les adresses IP Elastic



Sera libérée

Si vous libérez les adresses IP Elastic suivantes, elles ne seront plus allouées à votre compte et vous ne pourrez plus les associer à vos ressources.

Nom	Adresse IPv4	ID d'allocation	Type d'a
-	16.171.92.68	eipalloc-00abed74d3050706a	Public

Annulez

Libérez

Résultat attendu : L'IP publique allouée est maintenant libérée et ne générera plus de frais.

Supprimer le Custom VPC

1. Dans le panneau de navigation, aller sur **Your VPCs** et sélectionner notre VPC personnalisé (**K21VPC**).
2. Cliquer sur **Actions** → **Delete VPC**.

The screenshot shows the AWS Management Console interface. On the left is the navigation pane with 'Vos VPC' selected. The main area shows a list of VPCs. The 'K21VPC' is selected, and the 'Actions' dropdown menu is open, showing options like 'Créer un journal de flux', 'Modifier les paramètres VPC', etc. The 'Supprimer un VPC' option is highlighted at the bottom of the menu.

	Name	ID de VPC	État	ID de contrôle
☒	K21VPC	vpc-0a2ae16f1bbde73e1	Available	-
☐	default	vpc-0b4f849feeca0a466	Available	-

3. Pour confirmer, taper **delete** puis cliquer sur **Delete**.

The screenshot shows the 'Supprimer un VPC' confirmation dialog. It displays the VPC details and a list of resources that will be deleted. The 'supprimer' button is highlighted in the confirmation field.

Supprimer un VPC

✓ Sera supprimée/seront supprimées
Ce VPC sera supprimé définitivement et ne pourra pas être récupéré ultérieurement :

Nom	ID de VPC	État
K21VPC	vpc-0a2ae16f1bbde73e1	Available

✓ Sera également supprimé.
Les ressources 7 suivantes seront également supprimées définitivement et ne pourront pas être récupérées ultérieurement :

Nom	ID de ressource	État
K21-IGW	igw-0ec15cdf470460c45	Available
CustPublicRouteTable	rtb-099dd83a1ca111f4c	-
CustPrivateRouteTable	rtb-0e285800492ecd1c2	-
-	sg-002bb96523d12662a	-
-	sg-0c278e8e535e14bbc	-

Pour confirmer la suppression, saisissez **supprimer** dans le champ :

supprimer

Annuler **Supprimer**

Résultat attendu : Le VPC personnalisé et tous les composants associés (subnets, route tables, security groups restants) sont supprimés.

Conclusion

Toutes les ressources créées dans ce lab ont été **supprimées correctement**, garantissant que **aucun coût supplémentaire** ne sera généré sur le compte AWS.

7.CONCLUSION

Ce travail pratique a permis de mettre en place une **architecture réseau AWS complète, sécurisée et conforme aux bonnes pratiques**.

La séparation entre subnets publics et privés, l'utilisation d'un **Bastion Host** et d'une **NAT Gateway** assurent un haut niveau de sécurité tout en conservant la flexibilité et la connectivité nécessaires.

Cette architecture est largement utilisée dans les environnements professionnels et constitue une base solide pour le déploiement d'applications cloud modernes.